

La industrialización del África subsahariana

Zhihu

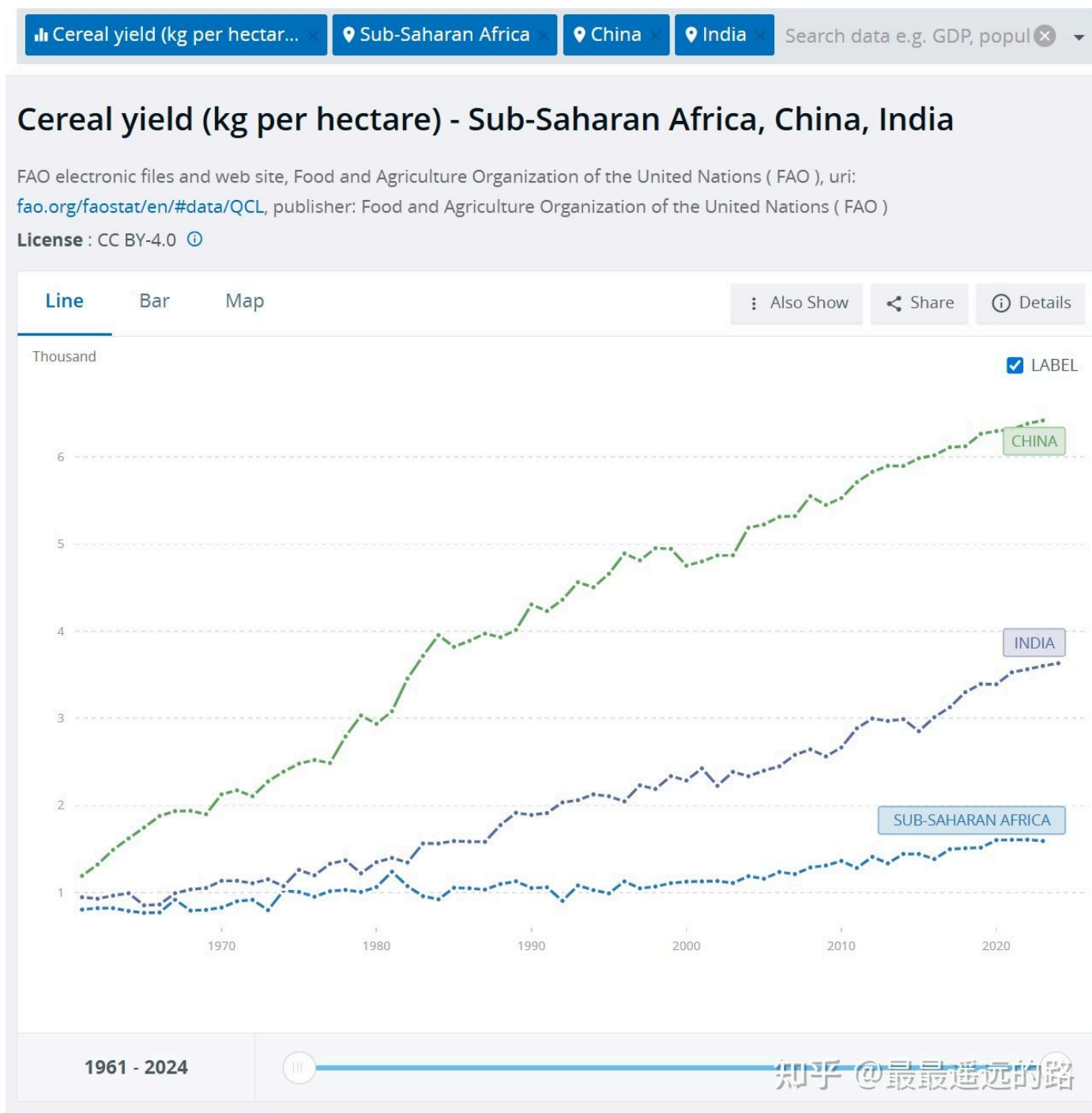
En mi serie de artículos sobre el sistema-mundo capitalista («El auge y la caída del sistema-mundo capitalista (III): análisis de las contradicciones de las tres etapas del sistema-mundo») planteé: «En la década de 2010, el centro de la lucha de la clase obrera mundial estaba en Asia Oriental; en los años 20, se trasladó al sudeste asiático; en los 30, al sur de Asia y el norte de África; en los 40, probablemente a África Oriental; en los 50, a África Occidental. Cuando la lucha obrera de África Occidental alcance su clímax, la industria ya no tendrá dónde trasladarse; la lucha se propagará de la periferia de vuelta al centro, y la ola de la lucha de clases volverá históricamente a escala global». El traslado del centro de la lucha obrera significa el traslado del centro manufacturero y del centro de explotación del sistema capitalista global. Pero muchos niegan que África pueda industrializarse y que su capitalismo pueda desarrollarse. Creen que, por la raza, las tradiciones culturales, el sida, la colonización económica imperialista o el «soldado» chino de la puerta de la industrialización, África no puede completarla. E incluso quienes creen que el capitalismo africano puede desarrollarse piensan que su industrialización llegará dentro de cien años, cosa que no necesita preocupar a los que vivimos ahora. ¿Es realmente así? ¿Es la industrialización capitalista de África un sueño lejano en el sistema-mundo actual? Conozcamos juntos en qué punto está la industrialización africana y si es fiable la predicción del despegue industrial africano hacia 2040.

Como la industrialización del norte de África comenzó pronto y está ya en fase de rápida industrialización —se completará en unos 20 años—, este artículo se centra en el África subsahariana.

I. La modernización agrícola del África subsahariana

(I) Situación actual del sector agrícola

La siguiente figura^[1] muestra la tendencia histórica del rendimiento de cereales por hectárea en China, la India y el África subsahariana. En 1961, el rendimiento por hectárea de China, la India y el África subsahariana era básicamente similar; entre 1960 y 1980, el rendimiento agrícola chino se multiplicó por casi cuatro. La India, entre 1990 y 2010, casi lo triplicó. África también crece, pero despacio.



Detrás del enorme aumento de la productividad agrícola está el uso de fertilizantes y maquinaria agrícola. La siguiente figura^[2] muestra el uso de fertilizantes por hectárea de tierra arable en China, la India y el África subsahariana. En 2022, el nivel de uso de fertilizantes del África subsahariana era de 18,5 kg por hectárea, equivalente al de China en los años sesenta y al de la India en los setenta.

Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - Sub-Saharan Africa, China, India

FAO electronic files and web site, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

License : CC BY-4.0 [①](#)



La siguiente figura^[3] muestra el peso del empleo agrícola en el empleo total de China, la India y el África subsahariana. En 1990, el peso del empleo agrícola de China, la India y el África negra era similar; pero el rápido aumento de la productividad agrícola china antes de los años ochenta hizo que el campo acumulara una gran cantidad de mano de obra excedente, garantizando el suministro suficiente de trabajo durante los 20 años de rápida acumulación de capital entre 1990 y 2010.

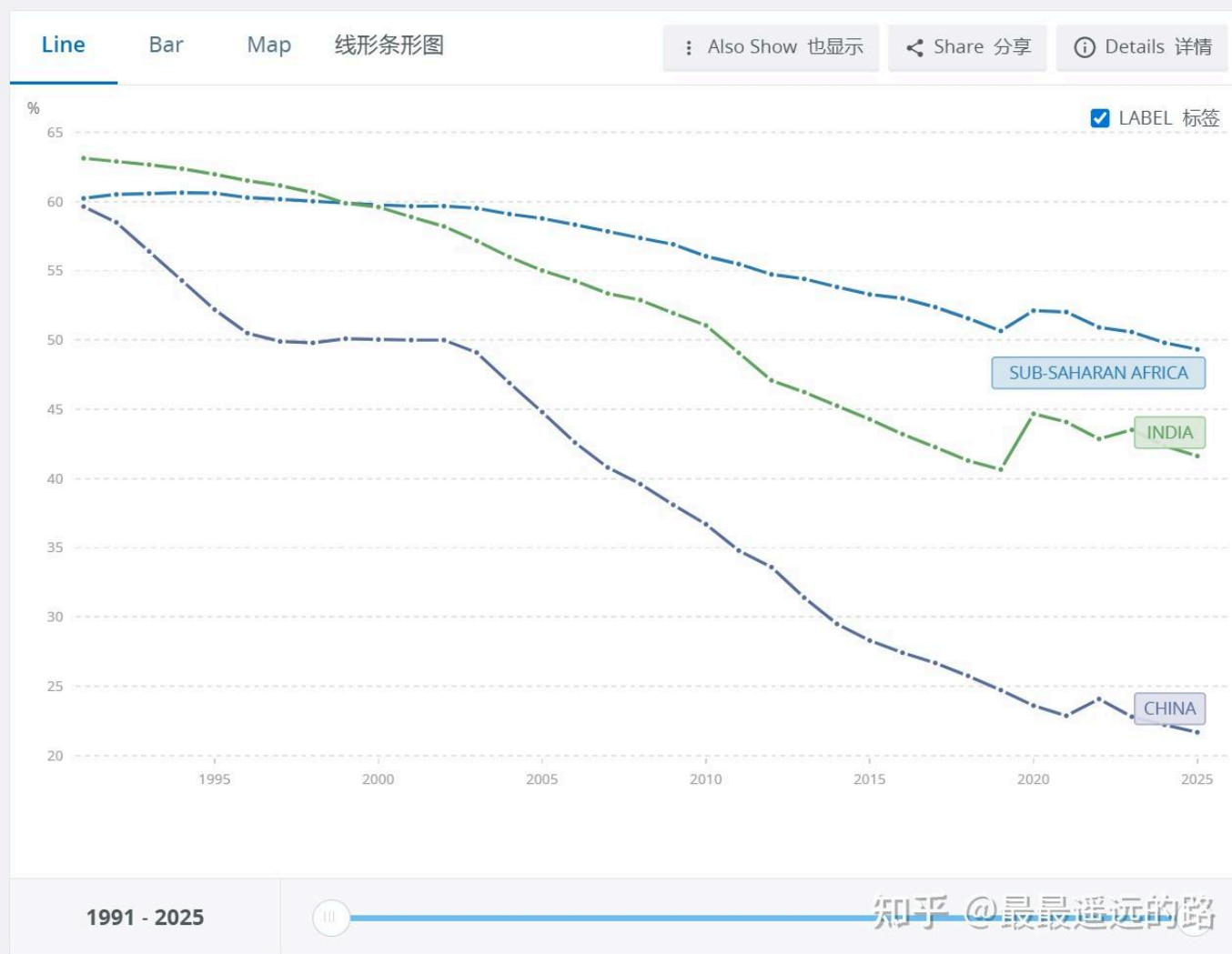
Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Sub-Saharan Africa, India, China

农业就业（占总就业百分比）（国际劳工组织模型估计）-撒哈拉以南非洲、印度、中国

ILO Modelled Estimates database (ILOEST), International Labour Organization (ILO), uri: ilostat.ilo.org/data/bulk, publisher: ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 17, 2026

国际劳工组织模型估计数据库 (ILOEST), 国际劳工组织 (ILO), uri: ilostat.ilo.org/data/bulk, 出版者: ILOSTAT, 类型: 外部数据库, 访问日期: 2026 年 1 月 17 日

License: CC BY-4.0 许可: CC BY-4.0 [i](#)



(II) La modernización a gran escala de la agricultura africana está a punto de comenzar

La historia de casi todos los países industrializados muestra que la modernización agrícola es un requisito previo importante de la industrialización. Sin agricultura desarrollada no hay materias primas para la industria ligera, como la transformación de productos agrícolas. La falta de alimentos

obliga además a gastar grandes divisas en comprarlos, frenando la industrialización. Y si la productividad agrícola no sube rápido, el campo no puede liberar suficiente población excedente para el sector industrial. Según el análisis anterior, la modernización agrícola africana aún no ha comenzado; entonces, ¿cómo hablar de despegue industrial? Pero la tesis de que la industrialización debe esperar a la modernización agrícola es una generalización de la etapa del capitalismo industrial nacional; en la etapa del capitalismo transnacional, aunque el apoyo de la agricultura modernizada a la industria sigue siendo muy importante, ese orden estricto ya no se mantiene. De hecho, la industria moderna y la agricultura moderna pueden desarrollarse en paralelo, impulsándose mutuamente. De la industria hablaremos en el próximo capítulo; sigamos aquí con la modernización agrícola. Considero que la revolución de la modernización agrícola africana está a punto de comenzar, o más bien, ya ha comenzado.

1. Fertilizantes

Antes de la década de 2010, el África subsahariana casi no tenía capacidad de producción de fertilizantes. En la urea, por ejemplo, antes de 2010 solo Sudáfrica y Nigeria tenían algo de capacidad, del todo insuficiente para los campesinos locales. Indorama Group (empresa india) tomó la fábrica de fertilizantes de manos del gobierno y compró un nuevo equipo: al entrar en producción en 2016, su capacidad de urea llegó a 1,4 millones de toneladas, aún insuficiente para la demanda nacional de más de 3 millones. En 2021 entró en producción la nueva planta de urea de 3 millones de toneladas anuales de Dangote, el hombre más rico de África. Nótese que la producción china de urea en 1978 era solo de 3,788 millones de toneladas^[4]. Así que la capacidad de urea de esta sola fábrica de Dangote casi iguala el nivel de producción anual de toda China a finales de los años setenta.

Actualmente la planta de urea de Dangote se está ampliando, con cooperación alemana^[5], lo que elevará la capacidad de esta fábrica de la zona franca de Lekki a 9 millones de toneladas. Además, se construirá una nueva fábrica en Etiopía con una capacidad de 3 millones de toneladas de urea. Una vez puestos en producción estos dos proyectos, la capacidad total del grupo Dangote alcanzará los 12 millones de toneladas, convirtiéndose en uno de los mayores productores mundiales de fertilizantes^[6]. Además, Indorama también planea ampliar su capacidad de urea en Nigeria a 4,2 millones de toneladas^[7]. Si se completan los proyectos, la capacidad total de urea de estas dos empresas en Nigeria alcanzará unos 13 millones de toneladas; en 2000 la producción china de fertilizantes alcanzó los 53,687 millones de toneladas^[8]. En términos per cápita, Nigeria ha alcanzado o superado ya el nivel de China en 2007. Además de Nigeria, en los últimos años varios países africanos han puesto en marcha o planificado fábricas de fertilizantes^{[9] [10] [11] [12]}. La mayoría de estos proyectos son de unos cientos de miles a un millón de toneladas de capacidad, pero la aparición de este panorama de fábricas de fertilizantes por todas partes muestra que África ha llegado ya a esta etapa. La industria ha llegado a este punto: la industrialización china ha abaratado el coste de

construir fábricas de fertilizantes en África, acelerando su puesta en marcha. En 1995 China producía unos 20 millones de toneladas de urea; la población del África subsahariana es similar a la china, y alcanzar en 10 años el nivel chino de 1995 no debería ser un gran problema. Entre 2040 y 2045, alcanzaría el nivel chino de alrededor de 2000.

2. Maquinaria agrícola

La tasa de mecanización agrícola africana es hoy muy baja. En tractores, por ejemplo^[13], cuyo parque está muy por debajo de la media internacional.

指标	非洲水平	全球平均水平	亚洲水平 (不含中国)	数据来源
拖拉机保有量	13台/万公顷 (撒哈拉以南)	200台/万公顷	89台/万公顷	联合国粮农组织 (FAO) 2024
灌溉设施覆盖率	7%	31%	28%	非洲农业发展银行 (AFDB) 2024
谷物收割机械化率	不足10%	68%	45%	联合国粮农组织 (FAO) 2024
农机年缺口金额	50-60亿美元	-	-	Egatee非洲商机分 析2025
2030年市场规模预测	2030年将突破 200亿美元	-	-	Egatee非洲商机分 析2025
农业人口占比	70% (依赖农业收入)	40%	55%	Invest Africa 2024

表1：非洲农业机械化核心数据与全球对比

Fuente: ¿Un océano azul de billones esperando ser cultivado? Cómo la maquinaria agrícola china, vía el comercio electrónico transfronterizo, reescribe el mapa agrícola africano

Hoy, varios países africanos han empezado a construir plantas de ensamblaje de tractores; algunas ya producen, otras están en construcción o planificadas.

El proyecto de la planta de ensamblaje de equipos agrícolas de YTO China en el Congo (Brazzaville) es un proyecto clave de la Franja y la Ruta seguido por el presidente congoleño; construido en cooperación entre YTO y una empresa local, producirá tractores de 70-140 CV. Será una de las líneas de tractores más avanzadas de África, con capacidad de 3.000 tractores anuales, satisfaciendo la demanda local y de los países vecinos, creando empleo y elevando la capacidad manufacturera mecánica y la mecanización agrícola del país^[14]. Irán instalará una planta de ensamblaje de tractores en Tanzania: recientemente, en presencia del ministro tanzano de Exteriores y Cooperación con África Oriental, Mahmoud Thabit Kombo, y el ministro iraní de Agricultura, Gholamreza Nouri, los sectores público y privado de ambos países firmaron en Dar es Salaam más de diez memorandos de cooperación; el viceministro tanzano de Agricultura, David Silinde, dijo que la decisión iraní encaja con el plan de la presidenta Samia Suluhu Hassan de entregar más de 10.000 tractores a los

campesinos para 2030; Tanzania asignará 10.000 acres a los inversores iraníes^[15]. El 5 de septiembre, representantes del Ethiopian Engineering Group y de YTO China colocaron la primera piedra de una planta de ensamblaje de 10.000 tractores anuales en Mojo^[16]. Volkswagen anunció planes de construir una fábrica de tractores eléctricos en Nigeria, paso importante para la mecanización agrícola nigeriana^[17].

Según el diario angoleño, la planta de ensamblaje de tractores de la Zona Económica Especial (ZEE) de Luanda-Bengo, con inversión total de unos 100 millones de dólares de los EAU, ha sacado sus primeros tractores y aperos adaptados al mercado angoleño. Como industria representativa del «hecho en Angola», tiene una capacidad anual de unos 3.000 tractores; los EAU aportan el capital y Massey Ferguson la tecnología^[18].

Claro que la fabricación local es aún muy rudimentaria; la demanda de mecanización debe cubrirse con importaciones directas de los países industriales. Las empresas chinas son muy activas aquí: las empresas chinas, con el mercado interno saturado, están explorando activamente el mercado africano:

Tractores de manillar, motocultores, desbrozadoras de montaña, transportadores monorraíl, transportadores de orugas... el reportero observó en el lugar que estas empresas representativas de la maquinaria agrícola de Zhejiang han seleccionado para el mercado africano sus «modelos clásicos»: de tecnología más madura, coste más controlable y escenarios de aplicación más variados. «Con sus productos altamente competitivos, los fabricantes chinos de maquinaria agrícola están reforzando su influencia en el mercado africano», confirmó un responsable del departamento agrícola de un país africano. Zhejiang es la principal fuerza: sus exportaciones de maquinaria agrícola a África pasaron de 139 millones de yuanes en 2018 a 332 millones en 2023, con un crecimiento medio anual de casi el 20%. En los tres primeros trimestres de 2024, el comercio de maquinaria agrícola de Zhejiang con Egipto, Sudáfrica, Nigeria, Argelia, Tanzania, Kenia y Costa de Marfil superó los 15 millones de yuanes con cada uno, impulsando las exportaciones totales de Zhejiang a África un 45,4% interanual, hasta 348 millones de yuanes^[19]. En 2017, el tractor NF902 de desarrollo propio de Nongfu Machinery se vendió por primera vez en Ghana; la gerente de comercio exterior Huang Yan recuerda: «Cuando nuestra máquina rugió en los campos ghaneses, la multitud vitoreaba». Este «toro de hierro de campo», diseñado para el terreno «montañoso y ondulado» local, mejoró la eficiencia un 20% y fue aplaudido por los medios locales. En el primer trimestre de este año, las exportaciones a África de Hunan Nongfu Machinery crecieron un 20% interanual. «Nuestra maquinaria personalizada corre en África a la velocidad china», dijo orgulloso el gerente general Liao Zengcai. Esta empresa, la primera china en desarrollar tractores ligeros de orugas, vende ya en Nigeria, Zambia, Egipto y más de 20 países^[20].

No solo China: las empresas indias desarrollan también maquinaria agrícola adaptada al mercado africano, con excelente relación calidad-precio^[21]. En los últimos años, los gobiernos africanos impulsan con fuerza la mecanización agrícola; por ejemplo, el gobierno de Ghana importa tractores de países como Bielorrusia^[22]. El gobierno etíope planea triplicar su parque de maquinaria agrícola^[23]. Los esfuerzos de los países africanos por elevar su tasa de mecanización agrícola están dando resultados: en Etiopía, la proporción de superficie labrada mecánicamente ha subido ya al 27% (criterio estadístico incierto). Pero teniendo en cuenta que en China, en 2000, la proporción de labranza mecanizada integral apenas superaba el 30%, los países africanos han logrado ya un avance nada pequeño. En los próximos quince años, elevar gradualmente esa proporción hasta alrededor del 40% (el nivel actual de la India) mediante importaciones y fabricación local no debería ser difícil.

3. Semillas y pesticidas

Los países del África subsahariana han emprendido también su propia investigación de mejora genética, con algunos resultados. Por ejemplo, el híbrido de maíz BH 6241 del Instituto Etíope de Investigación Agrícola (EIAR) rinde 6-10 toneladas por hectárea en parcelas experimentales: no es puntero, pero es una semilla utilizable y adaptada^[24]. Otros países cuentan también con logros de investigación similares en sorgo y Etiopía y otros países han logrado resultados de mejora del maíz híbrido.

Las variedades chinas de arroz híbrido se promovieron hace tiempo en África, y los países africanos se intercambian también variedades entre sí.

Muchas variedades de arroz desarrolladas por científicos chinos han arraigado en el mundo. El proyecto internacional del «arroz súper verde», dirigido por científicos agrícolas chinos, se ha probado y promovido en 18 países africanos y asiáticos, beneficiando a más de 1,6 millones de familias campesinas. Para Wohlfarth... (en realidad, el experto citado) los países africanos no están lejos de la autosuficiencia alimentaria: Etiopía gastaba cada año 800 millones a 1.000 millones de dólares en importar trigo; hoy es historia: en solo cinco años logró la autosuficiencia del trigo. La clave: promover tecnologías agrícolas avanzadas entre los campesinos, suministrar semillas resistentes a enfermedades y establecer sistemas eficaces de vigilancia fitosanitaria^[25]. Zimbabue y Zambia han establecido sólidos sistemas de maíz híbrido que África Occidental puede adoptar. El IITA y el CIMMYT lanzaron recientemente, con financiación de la Fundación Gates, el programa «Híbridos de maíz resilientes para África» (2026-2028), que busca que los campesinos pasen de las variedades de polinización abierta, de bajo rendimiento, a híbridos de alto rendimiento y resistentes al clima^[26].

En pesticidas, en los últimos dos años las empresas chinas han abierto varias fábricas en África, iniciando la producción local. Otros países pueden tener empresas similares.

El 11 de mayo de 2026, en la zona franca de Lekki, Nigeria, la filial Essence Crop Science Nigeria FZE del grupo Aijin celebró su inauguración: el primer centro de producción de pesticidas del grupo en el extranjero, un paso sustancial de su estrategia global de «exportación de productos» a «producción local, tecnología local, servicio local»^[27]. Desde la creación de su filial Wynca Sun en Ghana, Wynca ha invertido más de 100 millones de dólares y construido la primera fábrica moderna de formulados de pesticidas de África, el mayor proveedor de África Occidental; el 90% de sus empleados son locales; realiza más de 100 formaciones agrícolas al año; sus soluciones de alto rendimiento del maíz elevan la producción local más del 30%, y ha recibido el «Premio a la contribución destacada al desarrollo agrícola» de Ghana^[28]. Una base moderna de glifosato de 30.000 toneladas anuales logró el primer cero absoluto de Nigeria en este campo^[29]. Al despuntar el alba, en Kumasi (Ghana), un grupo de constructores chinos avanza hacia la obra con las herramientas al hombro: es la vanguardia de Wynca en el mercado africano, un equipo que ha viajado ocho veces a Ghana y Nigeria y que, con palas y antorchas de soldadura, ha escrito una leyenda en esta tierra extranjera, levantando desde un montón de ruinas una base moderna.

II. La infraestructura del África subsahariana

(I) La modernización de la infraestructura de transporte

«Para enriquecerse, primero carreteras»: un dicho célebre de China. Los africanos, para industrializarse, desarrollan también carreteras y ferrocarriles.

Hablemos de África Oriental y Occidental, las futuras principales regiones industriales de África.

1. Construcción ferroviaria en África Oriental

África Oriental construye la red ferroviaria de ancho estándar (SGR), que conecta a los países sin litoral —Uganda, Ruanda, Sudán del Sur, Burundi— con los puertos de Kenia y Tanzania.

- El corredor norte: desde Mombasa (Kenia) —Nairobi—Naivasha—Kisumu—Malaba—Kampala (capital de Uganda), hasta Ruanda, Burundi, RDC y Sudán del Sur. Velocidad: 120 km/h de pasajeros, 80 de carga.
- El corredor central: desde Dar es Salaam (Tanzania) a Tabora, Isaka y Kigoma, luego a Ruanda, Burundi y RDC. Velocidad: 160 km/h de pasajeros, 120 de carga.

Kenia ya ha construido los tramos Mombasa-Nairobi y Nairobi-Naivasha. Ahora se construye el tramo Naivasha-Kisumu-Malaba, a cargo de una empresa china; Uganda construye el tramo Kampala-Malaba, a cargo de una empresa turca. Ambos deben terminar en 2028. Cuando se

completan, desde la capital ugandesa se llegará directo a Mombasa: el viaje pasará de más de un día a 8-10 horas.



Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Proposed-Kenyan-SGR-Network-Note-The-route-marked-grey-indicates-incomplete-phases-of_fig1_362568692

Tanzania va más rápida: está casi terminada. Por eso Ruanda considera empezar primero la línea que conecta con Tanzania, porque por Uganda y Kenia va demasiado lento. El ferrocarril tanzano lo construyen empresas chinas, pero los trenes se compraron a Corea^[30]. Una vez abierta toda la línea, el viaje desde la capital de Ruanda al puerto de Dar es Salaam será mucho más corto. El viaje a Dar es Salaam pasará de 38 horas a 10-15. Tanto los 120 km/h del norte como los 160 del sur parten de un nivel alto: en comparación, tras el tercer aumento de velocidad de 2000, la velocidad media de los trenes chinos era de 60 km/h (recuerdo que en 2006, para menos de mil kilómetros, viajé 15 horas), las líneas clave llegaban a 120, y solo unas pocas troncales a 160 (como la Beijing-Shanghái). Como la población de estos países de África Oriental se concentra en una franja de unos cien kilómetros a lo largo del ferrocarril, cuando la red SGR esté terminada en la década de 2030, la experiencia ferroviaria de África Oriental alcanzará de golpe el nivel de China en los años 2000: un salto directo.



Fuente: <https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/detail/korean-made-high-speed-trains-make-debut-in-tanzania-as-work-on-the-usd10bn-sgr-project-picks-up-speed>

Además de los dos corredores SGR, otro gran proyecto es el LAPSSET (Corredor de transporte Lamu-Port—Sudán del Sur—Etiopía). Desde el nuevo puerto de Lamu, pasando por Isiolo, una rama va a Sudán del Sur y otra a Etiopía. El corredor incluye ferrocarril, carretera y oleoductos. Como la población keniana se concentra en el sur, además de dar salida al mar a los países vecinos sin litoral, este corredor sirve sobre todo para desarrollar el norte atrasado de Kenia. El proyecto tiene serios problemas de financiación; por ahora se priorizan el puerto y la carretera; el ferrocarril completo llegará a finales de los años 30 o principios de los 40.



Map of the LAPSSET Corridor. LAPSSET ¼ Lamu Port-South Suda-Ethiopia Transport. Source: <http://www.lapsset.go.ke>.

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Map-of-the-LAPSSET-Corridor-LAPSSET-14-Lamu-Port-South-Suda-Ethiopia-Transport-Source_fig1_361579009

El ferrocarril etíope se desarrolla en cuatro direcciones. La primera: de la capital a Yibuti, ya en uso (pasajeros a 120 km/h, carga a 80), que resuelve la salida al mar. La segunda: conectar las ciudades del entorno de la capital. La tercera: conectar las principales ciudades del norte, región de alta

densidad (en construcción, interrumpida por la guerra, ahora reiniciada). La cuarta: hacia el sur, conectando con Kenia como primera parte del LAPSET, hasta el puerto de Lamu; su finalización se ve lejana.



Fuente: <https://ethiopianembassy.be/?p=7681>

2. Construcción de carreteras en África Oriental

Proyectos de autopistas:

- Mombasa-Nairobi: unos 500 km, doble calzada de cuatro carriles; reducirá el viaje de 6-10 horas a unas 4. Se espera que las obras comiencen este año.
- Kakira-Kisumu (carretera Kenia-Uganda): 256 km, doble calzada de cuatro carriles; reducirá el viaje de 6-10 a unas 4 horas. Posible inicio a finales de 2026.
- Nairobi-Nakuru-Mau Summit: 243 km, vía existente en modernización a doble calzada de cuatro carriles; finalización prevista a mediados de 2027.

Además, el primer ministro keniano acaba de proponer una autopista de Mau Summit, vía Kisumu, a Malaba^[31]. Se dice que esta línea también empezará a construirse en uno o dos años.

Básicamente, las autopistas kenianas coinciden con el corredor norte del SGR: de Mombasa, vía Nairobi, a Kisumu y finalmente Uganda. Terminadas, las ciudades grandes y medianas de las zonas densamente pobladas de Kenia quedarán conectadas por autopista.

Kenia tiene además dos vías importantes no autopistas:

- La circunvalación del lago Victoria, que pasa por Kisumu, ciudad ribereña: casi 500 km, doble calzada de dos carriles.
- La carretera Isiolo-Mandera: unos 748 km, doble calzada de dos carriles, con apoyo del Banco Mundial.



The Isiolo-Mandera Regional Road Corridor. © Africa Intelligence/Indigo Publications 2020

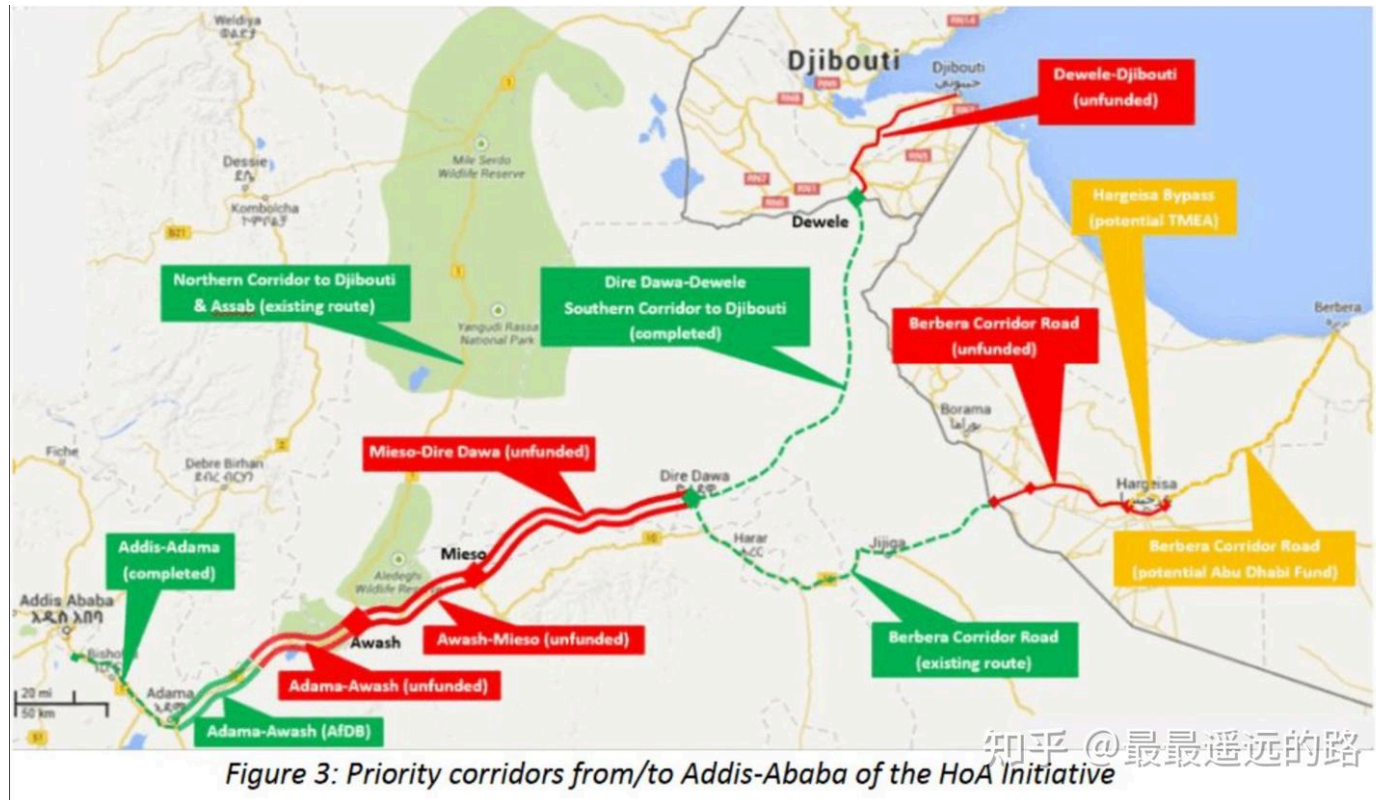
知乎 @最最遥远的路

Fuente: <https://www.africaintelligence.com/eastern-africa-and-the-horn/2020/12/14/nairobi-makes-headway-in-improving-access-to-northeast,109627229-art>

Las autopistas tanzanas son en su mayoría tramos cortos; su prioridad actual es el ferrocarril. Uganda, parecido.

Etiopía sí desarrolla autopistas, con la misma lógica que el ferrocarril: primero la línea de la capital a Yibuti, luego la del norte. La figura es antigua y su estado inexacto. Los tramos Awash-Adama y Awash-Mieso-Dire Dawa, de doble calzada y cuatro carriles, están ya en construcción; el tramo Dire

Dawa-Dewele, antes de dos carriles, se está modernizando a cuatro. Básicamente, el corredor de la capital a Yibuti se completará en estos años, todo de cuatro carriles.

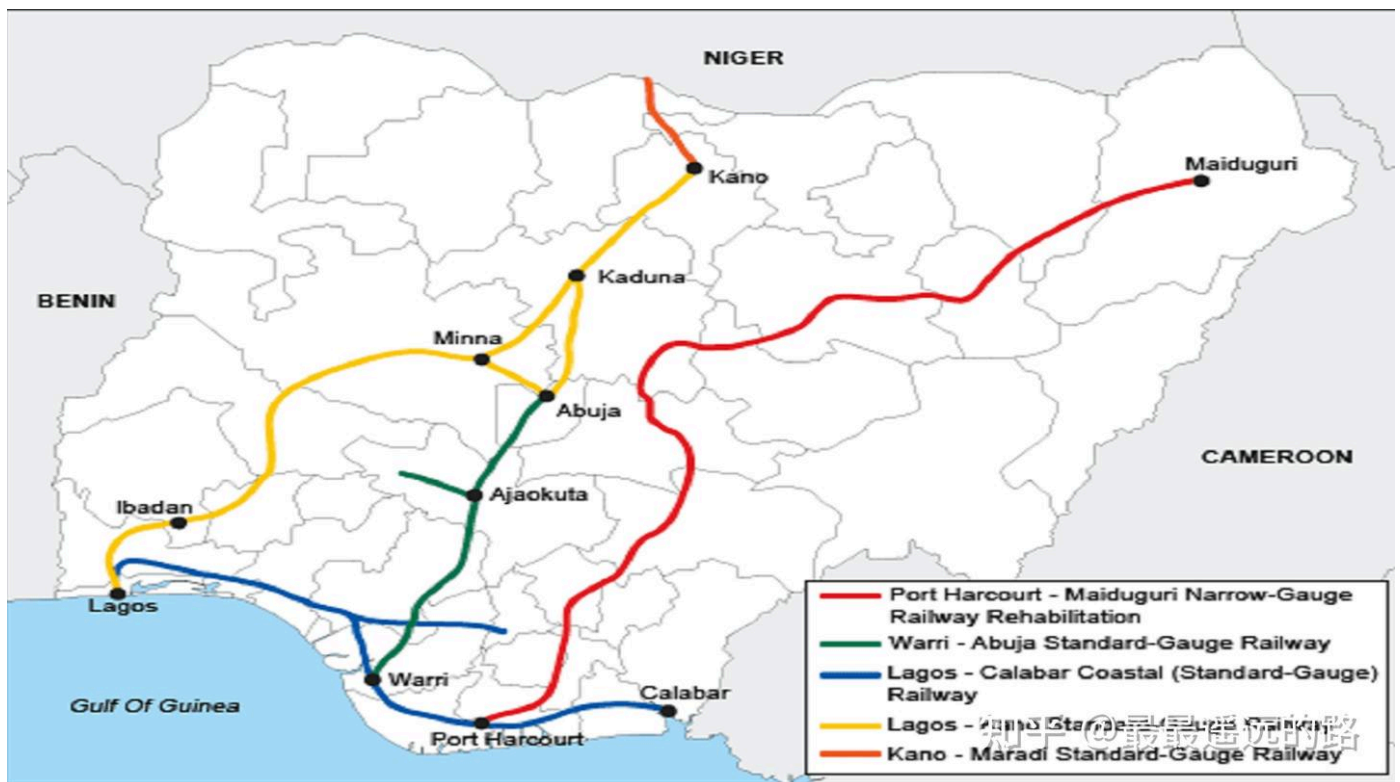


Fuente: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=665860362245870&set=a.640726111425962>

En conjunto, Etiopía, Kenia y Tanzania invierten bastante en transporte; Tanzania prioriza el ferrocarril, Etiopía y Kenia hacen ambas cosas; en cobertura, Kenia sale probablemente ganando, por su mayor nivel económico.

3. Construcción ferroviaria en África Occidental

Nigeria, el país clave de África Occidental, ha lanzado un gran plan ferroviario: cinco proyectos a la vez, 26.000 millones de dólares en total, casi todos de empresas chinas.



Fuente: <https://dmarketforces.com/nigerias-top-5-railway-projects-gulp-26-billion-report/>

- Kano-Lagos: ancho estándar, más de 1.100 km, 150-200 km/h.
- Itakpe, vía Abuya, a Ajaokuta (donde hay una gran acería esperando renacer)-Warri: 326 km, ancho estándar, 150 km/h.
- Lagos-Calabar, ferrocarril costero: ancho estándar, 1.400 km, 120-150 km/h.
- Mejora del ferrocarril de vía estrecha Port Harcourt-Maiduguri: 1.400 km, velocidad elevada a 80-100 km/h.

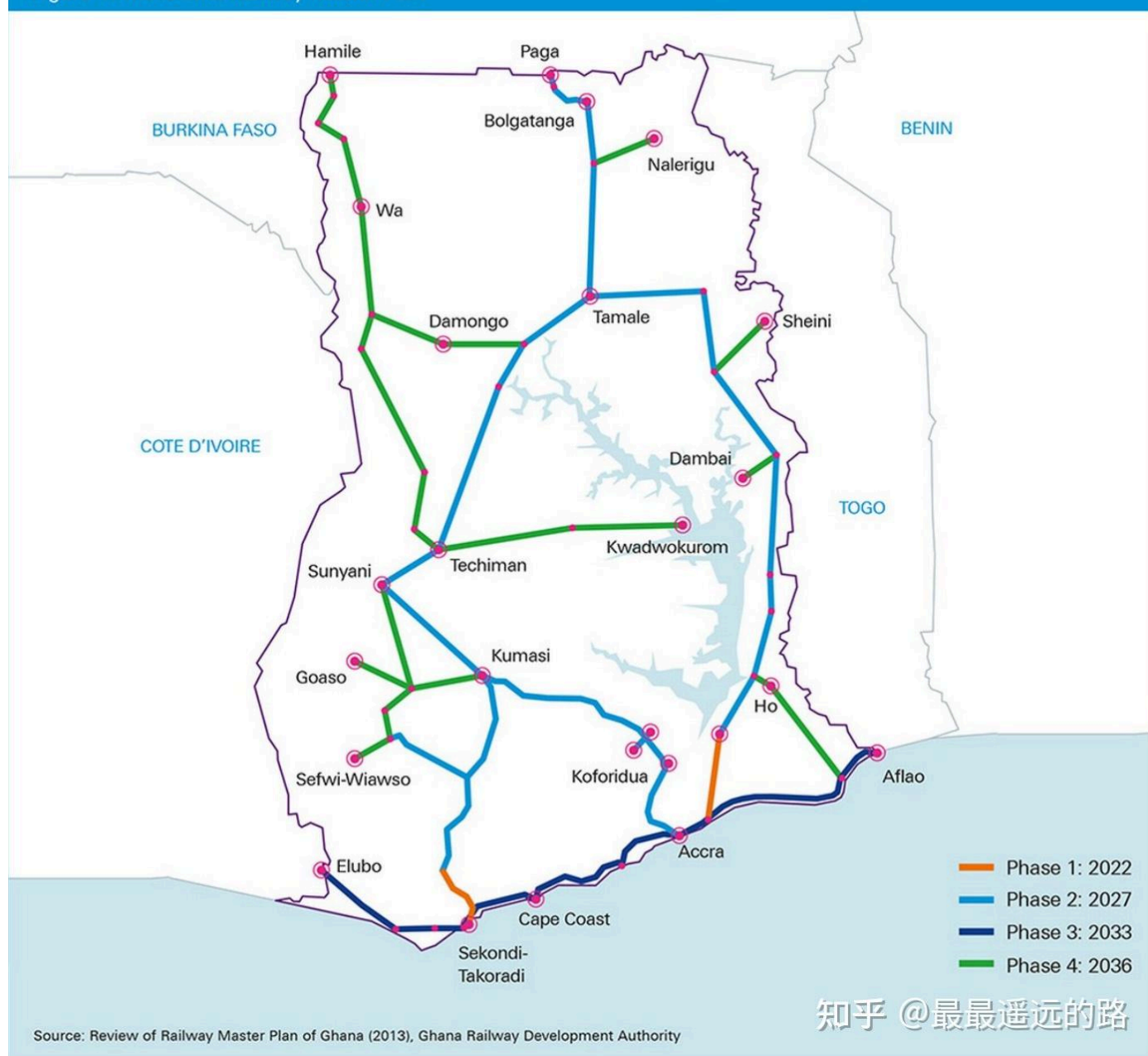
Además, una línea internacional:

- Kano-Maradi (Níger): ancho estándar, 393 km; pasajeros a 120 km/h (máximo 160), trenes pesados a 80, carga normal a 100.

Todos estos proyectos estarán terminados antes de 2030. Cuando estén en servicio, las principales ciudades nigerianas quedarán conectadas por líneas de 120-150 km/h: la experiencia de viaje y la velocidad logística mejorarán por completo.

Ghana tiene también un gran plan ferroviario.

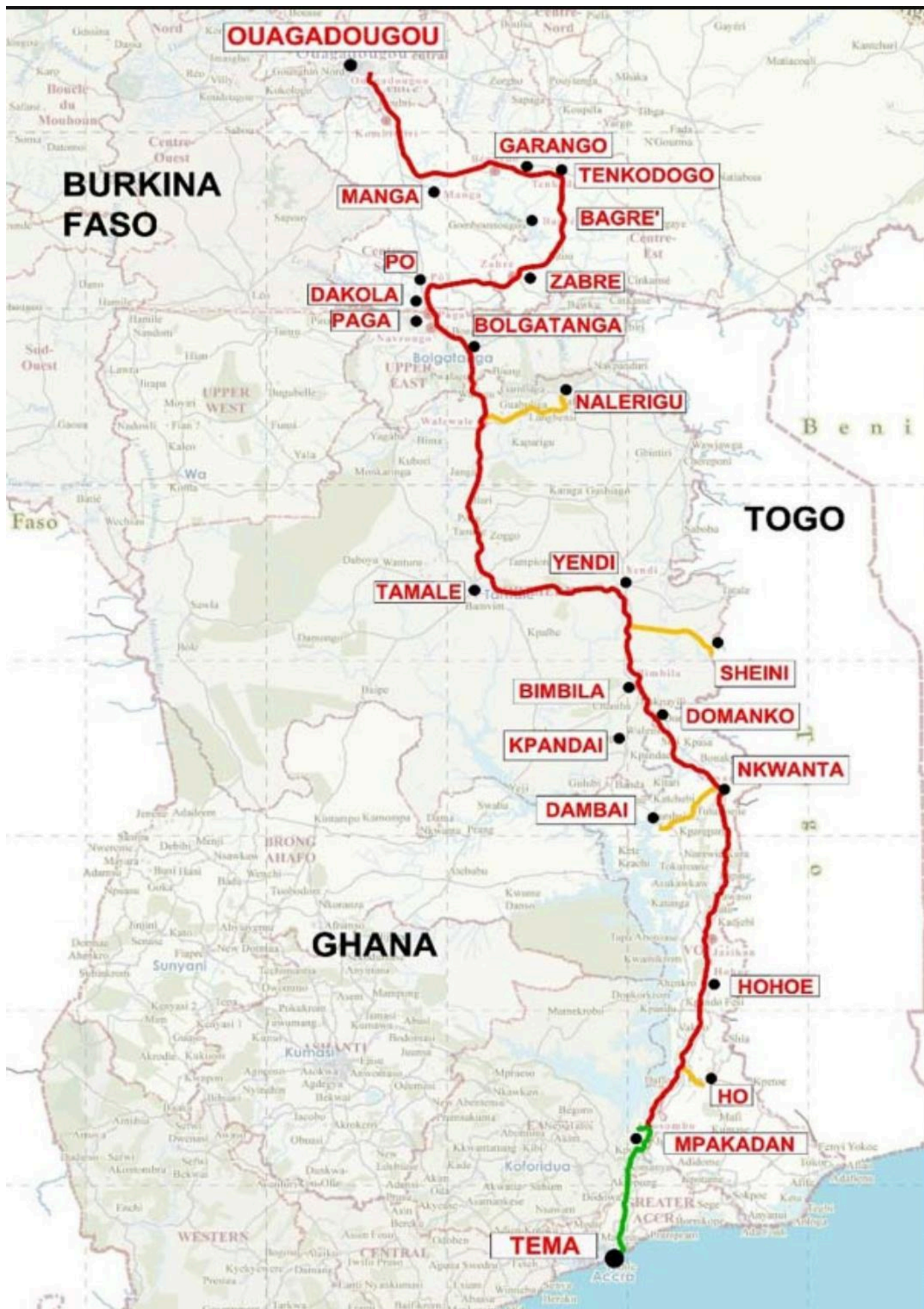
Figure 1: The Ghana Railway Master Plan

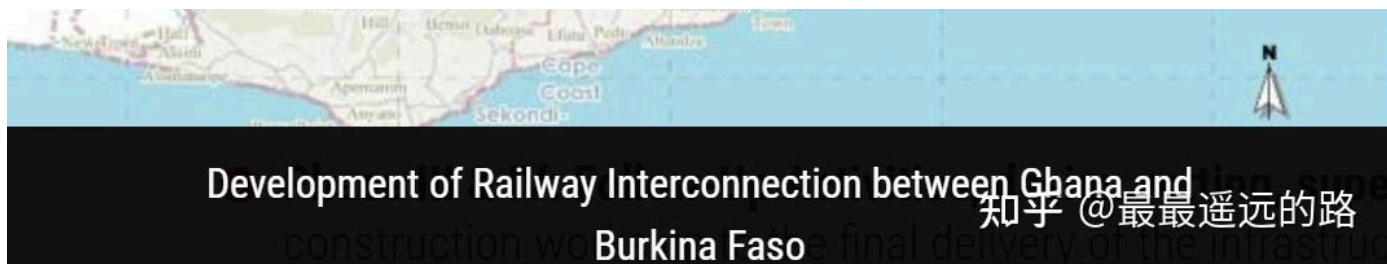


Fuente: <https://flow.db.com/topics/trade-finance/transforming-ghana-s-railway-infrastructure>

La línea de Accra, la capital, a Kumasi, la segunda ciudad, está diseñada: 300 km, 120 km/h de pasajeros y 100 de carga, doble vía electrificada.

La línea de Tema, vía Tamale (tercera ciudad, en el norte), a Uagadugú (Burkina Faso) está parcialmente construida (en verde); el resto, en estudio de viabilidad. Longitud total: 1.200 km, 120 km/h.





Fuente: <https://teamgroup.it/project/railway-interconnection-ghana-burkina-faso/>

El plan ferroviario de los países francófonos de África Occidental se centra en un anillo que conecta cinco países: más de 3.000 km, 120 km/h de pasajeros y 80 de carga, con tramos: Abiyán-Uagadugú (unos 1.200 km), Uagadugú-Niamey (unos 500), Niamey-Cotonú (unos 900), Cotonú-Lomé (unos 150) y Lomé-Uagadugú (unos 850). La línea completa se terminará en la década de 2030.



Link: <https://pp2.au-pida.org/approved-project/entry/gvax6/>

Otras líneas de África Occidental incluyen el ferrocarril CTG de Guinea (el «ferrocarril Masi»): conecta el puerto de Morebaya con el yacimiento de Simandou, unos 552-600 km, inaugurado en octubre de 2025, con capacidad de diseño de 220 millones de toneladas anuales: el eje central para explotar este yacimiento de hierro de clase mundial. Lo construyeron empresas chinas.

En conjunto, la construcción ferroviaria de África Occidental, salvo Nigeria, avanza más lenta que la de África Oriental.

4. Construcción de carreteras en África Occidental

La construcción de carreteras en África Occidental va relativamente rápida; proyectos clave:

- La autopista costera de Abiyán (Costa de Marfil) a Lagos (Nigeria): pieza clave de la carretera costera transnacional de África Occidental, conecta 5 países, unos 1.000 km, doble calzada de seis carriles. Para 2035, su población aledaña superará los 50 millones. Construida por tramos; apertura prevista antes de 2030.
- El tramo sierraleonés de la carretera costera transnacional: 480 km, doble calzada de dos carriles; financiado sobre todo por la UE, con algo del Banco Africano de Desarrollo.
- La autopista Uagadugú-Bobo-Dioulasso (Burkina Faso): 332 km, doble calzada de ocho carriles, que une las dos grandes ciudades; iniciada por el gobierno «revolucionario» nacionalista recién llegado al poder; en construcción.
- La autopista costera Lagos-Calabar (Nigeria): de seis a diez carriles, atraviesa 9 estados costeros, 700 km; con el ferrocarril costero forma la gran arteria de transporte; conectará con la carretera costera de África Occidental en Lagos.
- La superautopista Sokoto-Badagry (Nigeria): seis carriles, 1.068 km, en construcción, prevista para 2031; reducirá el viaje Sokoto-Lagos de 17 a unas 8 horas.
- La carretera Abuja-Kaduna-Zaria-Kano (Nigeria): dos carriles, 375 km, casi terminada, prevista para 2026.

Además de estos, hay decenas de carreteras de unos cien kilómetros en construcción o planificación. Antes de 2035, el nivel vial de África Occidental habrá mejorado mucho.



La autopista costera de Abiyán a Lagos

(II) La modernización de la infraestructura energética

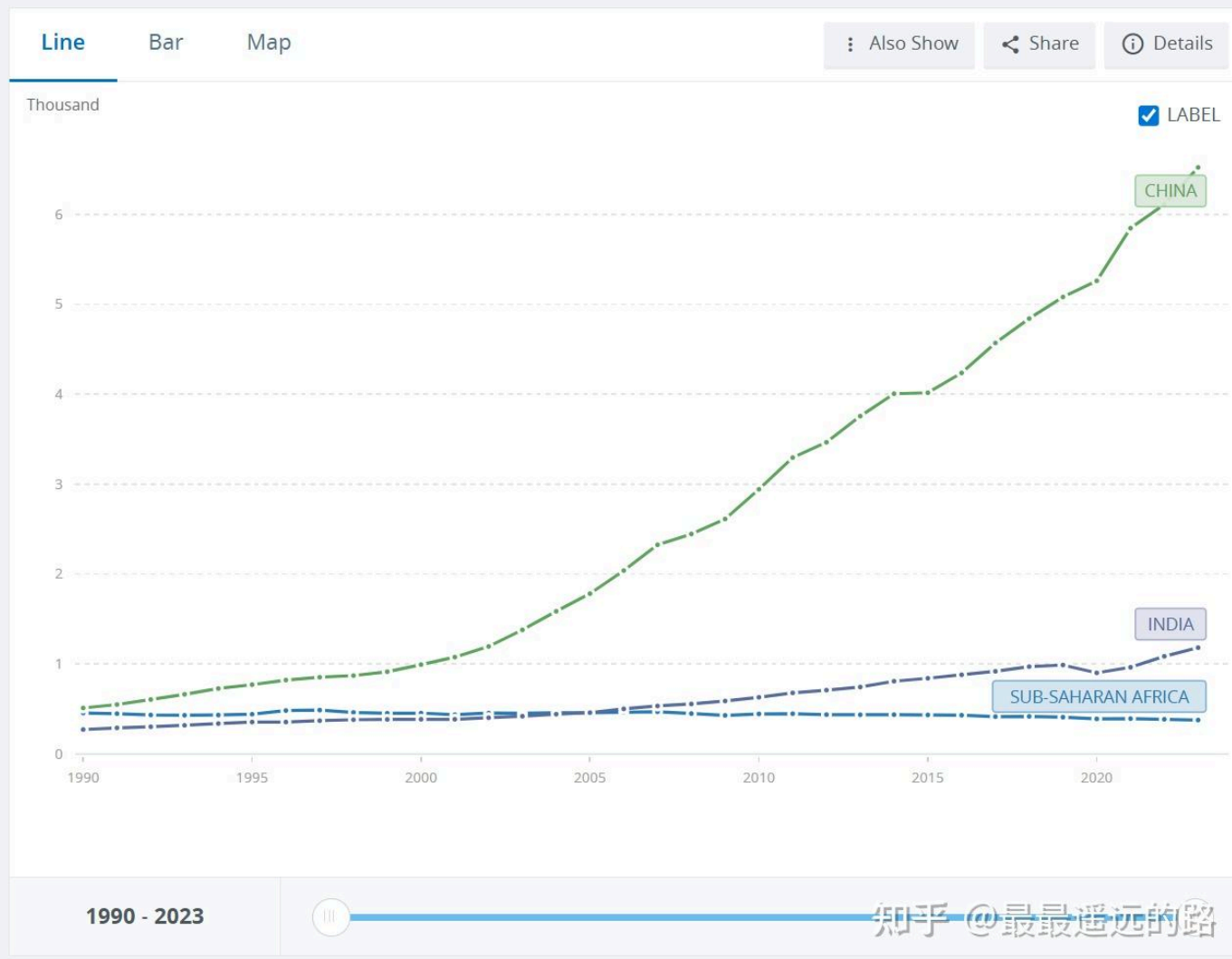
1. Infraestructura eléctrica

La siguiente figura^[32] muestra la tendencia del consumo eléctrico per cápita de China, la India y el África subsahariana. En los años noventa, China, India y África tenían diferencias pequeñas; el nivel subsahariano era incluso superior al indio. Tras los años noventa, el consumo per cápita chino subió rápido. Después de 2005, el indio también: hoy está al nivel chino de principios de los 2000. Pero el consumo eléctrico africano sigue siendo muy bajo.

Electric power consumption (kWh per capita) - Sub-Saharan Africa, China, India

IEA Energy Statistics Data Browser, International Energy Agency (IEA), uri: [iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser](https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser), publisher: International Energy Agency (IEA), date accessed: 2025-03-25

License : CC BY-4.0 [i](#)



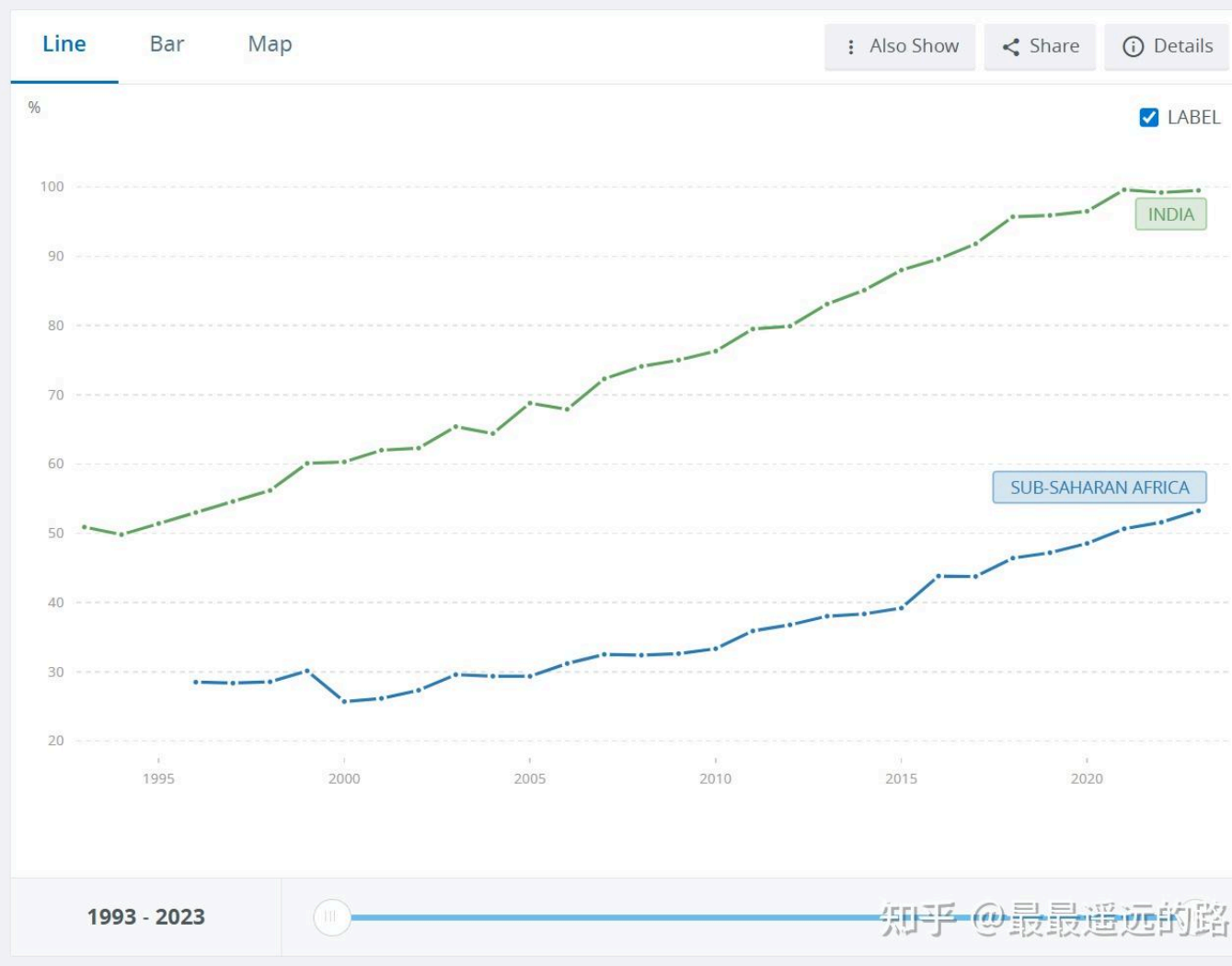
El suministro eléctrico es la base del desarrollo industrial. Las materias primas, los componentes y las máquinas pueden importarse de los países industriales (China, Europa, India), pero la electricidad debe producirse en el propio país o al menos en la región. El problema eléctrico limita enormemente la velocidad de expansión del capital en África. Por eso, los países africanos se esfuerzan en elevar rápido el suministro.

Desde 2005, la cobertura eléctrica del África subsahariana ha pasado del 20% a más del 50%, el nivel de la India a mediados de los años noventa^[33], lo que muestra que los países africanos sí han hecho esfuerzos en la construcción de centrales y redes eléctricas. Pero como la población africana crece muy rápido, el promedio apenas ha subido.

Access to electricity (% of population) - Sub-Saharan Africa, India

SDG 7.1.1 Electrification Dataset, World Bank (WB), uri: trackingsdg7.esmap.org/downloads, note: Data is downloaded from ESMAP website. Data is released when a new Tracking SDG7 report is released., publisher: World Bank (WB), date accessed: 2024-05-16, date published: 2023

License : CC BY-4.0



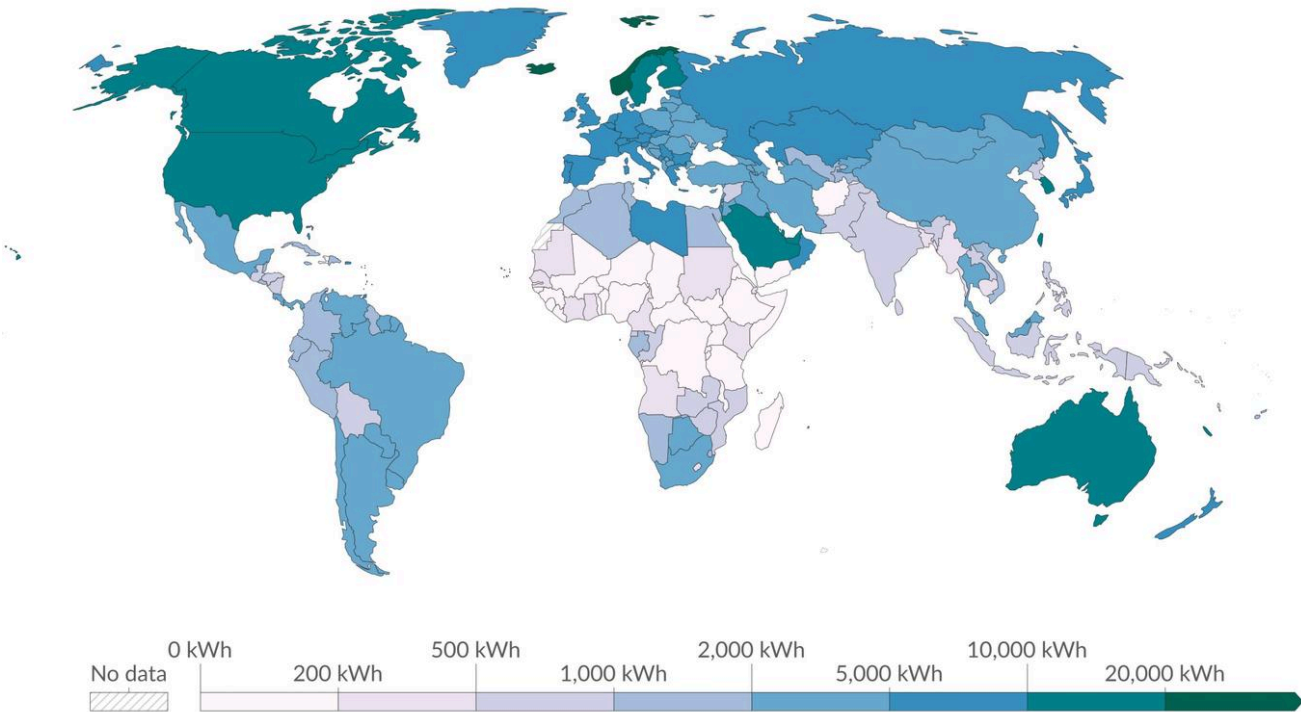
En consumo per cápita^{[34][35]}. En la última década los países de África Oriental han progresado mucho: Etiopía, por ejemplo, pasó de unas decenas de kWh anuales per cápita a más de 200, y Kenia, de poco más de 100 a más de 200, alcanzando básicamente el nivel chino de 1980. En África Occidental, por el rápido crecimiento demográfico, el consumo per cápita se ha estancado, salvo en Ghana. Ghana supera ya los 600 kWh anuales per cápita, el nivel de China a principios de los noventa, suficiente para sostener una industrialización a gran escala. En varios países atrasados de África Occidental, como Níger, el consumo anual per cápita no llega a 100 kWh, y Nigeria también anda por los 100, con evidentes problemas de suministro. Entre los países de África Oriental, Uganda

y Tanzania tampoco llegan a los 200 kWh anuales per cápita: su carencia eléctrica es notoria. África austral genera bastante, al nivel chino de los años 90-2000.



Per capita electricity demand, 2015

Annual average electricity demand per person, measured in kilowatt-hours¹. This is electricity generation, adjusted for imports and exports.



Data source: Ember (2026); Population based on various sources (2024)

OurWorldinData.org/energy | CC BY

1. **Watt-hour** A watt-hour is the energy one watt of power delivers for one hour. Since one watt equals one joule per second, a watt-hour equals 3600 joules of energy.

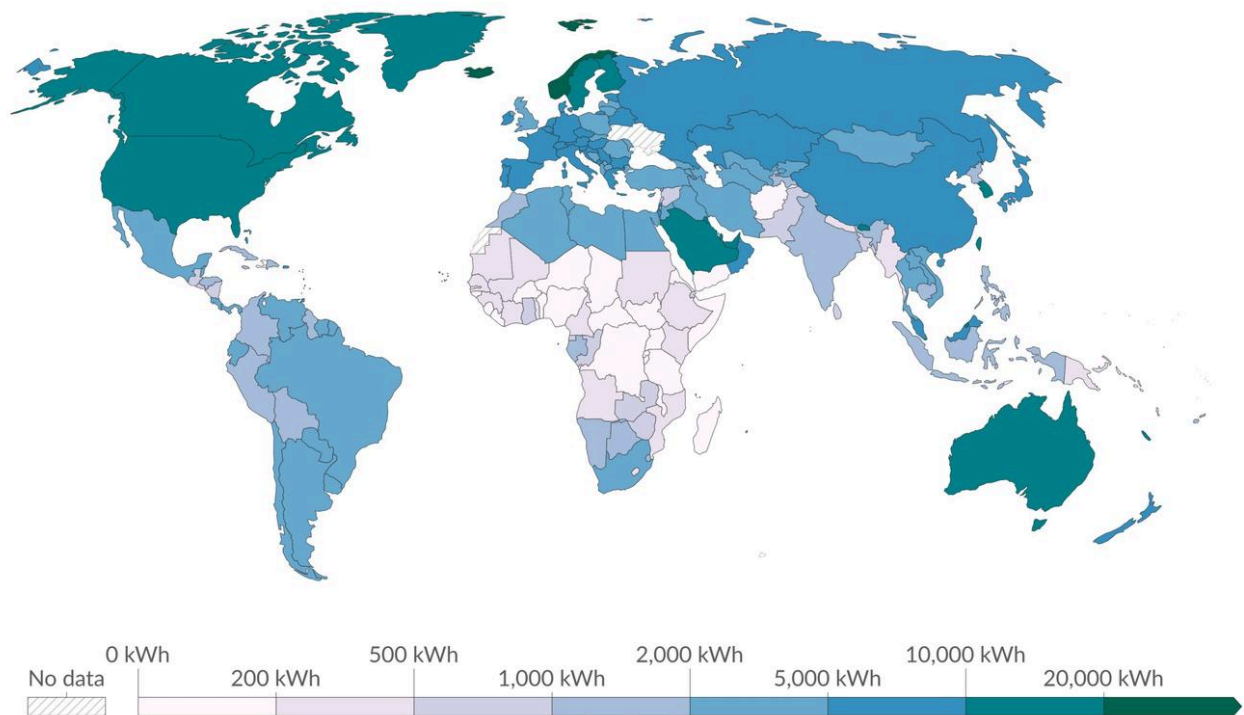
Metric prefixes are used for multiples of the unit, usually:

- kilowatt-hours (kWh), or a thousand watt-hours;
- Megawatt-hours (MWh), or a million watt-hours;
- Gigawatt-hours (GWh), or a billion watt-hours;
- Terawatt-hours (TWh), or a trillion watt-hours.

知乎 @最最遥远的路

Per capita electricity demand, 2025

Annual average electricity demand per person, measured in kilowatt-hours¹. This is electricity generation, adjusted for imports and exports.



Data source: Ember (2026); Population based on various sources (2024)

OurWorldinData.org/energy | CC BY

1. **Watt-hour** A watt-hour is the energy one watt of power delivers for one hour. Since one watt equals one joule per second, a watt-hour equals 3600 joules of energy.

Metric prefixes are used for multiples of the unit, usually:

- kilowatt-hours (kWh), or a thousand watt-hours;
- Megawatt-hours (MWh), or a million watt-hours;
- Gigawatt-hours (GWh), or a billion watt-hours;
- Terawatt-hours (TWh), or a trillion watt-hours.

知乎 @最遥远的路

La gran industrialización de África Oriental ha comenzado ya, y la escasez eléctrica es evidente; hoy depende sobre todo de la gran presa del Renacimiento de Etiopía. Además, Kenia y Uganda preparan centrales nucleares. Kenia ha firmado con una empresa estadounidense una central de 2.000 MW^[36]^[37], con obras previstas para empezar en 2027 y finalizar en 2034: unos 17.500 millones de kWh anuales, que elevarán el consumo per cápita keniano unos 250 kWh, al nivel chino de los años noventa. Uganda planea también una central de 2 GW, probablemente de una empresa rusa. Fuera de la nuclear, África Oriental es rica en geotermia, y el gobierno keniano la impulsa con fuerza.

Tanzania construye también la gran central hidroeléctrica Julius Nyerere, de 2.115 MW de capacidad total y 6.300 millones de kWh anuales, construida y equipada por Dongfang Electric^[38]. La central entró en operación comercial en junio de 2025. Además, Tanzania construye también algunas centrales menores de energía solar y gas natural. El gobierno tanzano es consciente de que, con el avance de la industrialización, el suministro eléctrico del país será un gran problema, por lo que ha

empezado también a poner en marcha planes de energía nuclear. Pero el plan nuclear tanzano está aún en fase inicial; se prevé que la construcción no llegue hasta la década de 2030.

Nigeria prioriza la solar y el gas: ha firmado con empresas chinas centrales de gas de 3 GW, proyectos combinados eólico-solar de 4 GW e hidroeléctricos, con 8 GW de capacidad total, 2,4 veces el suministro nacional actual^[39]. De ellos: La central de ciclo combinado de gas del estado de Akwa Ibom, de 3.000 MW, usa turbinas Siemens SGT5-2000E, calderas de recuperación de Xizi Clean Energy y turbinas de vapor Siemens SST-600^[40]. Una vez terminado el proyecto, se prevé una generación anual de 15.000 a 20.000 millones de kWh. Como los países de África Oriental, Nigeria tiene también planes de desarrollar energía nuclear. Otros países de África Occidental, como Ghana, ya han firmado contratos para centrales nucleares. Hoy Rusia, Francia, China, Estados Unidos y Corea del Sur tienen capacidad de exportar centrales nucleares y compiten con fuerza entre sí, lo que resulta relativamente más favorable para los países africanos en costes y financiación.

En conjunto, en unos diez años el consumo eléctrico per cápita anual de África Occidental y Oriental superará los 500 kWh, y algunos países pasarán de 1.000, el nivel chino de los años noventa y el indio de 2010.

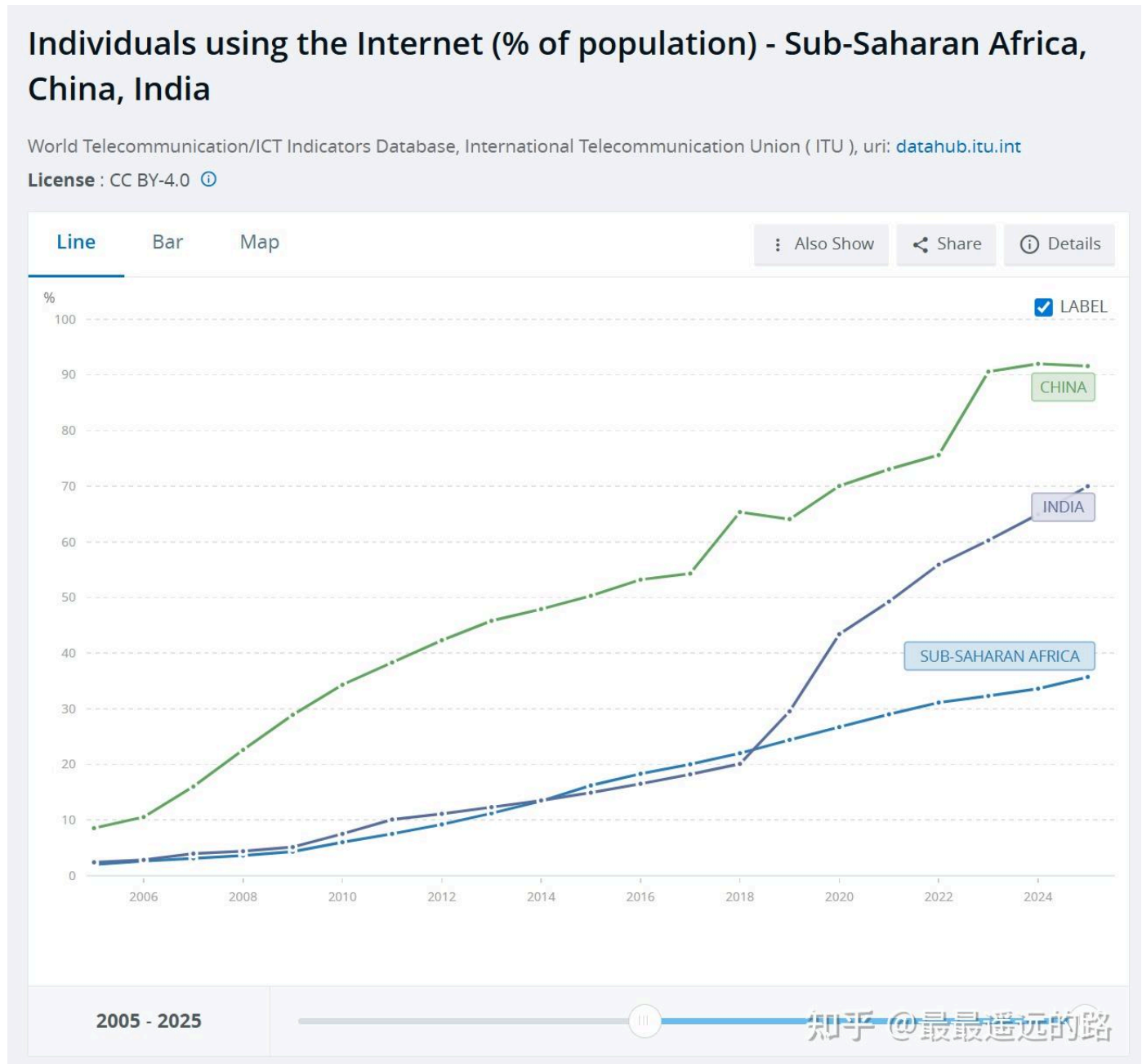
2. Infraestructura de refino

La gasolina es una energía importante, alrededor del 30% del consumo primario mundial. Antes de los años 20, aunque el África subsahariana tenía muchos países productores de petróleo, su capacidad de refino era prácticamente nula: importaba mucha gasolina, agotando sus reservas de divisas.

En 2024 entró en producción la refinería de Dangote en la zona franca de Lekki (Nigeria). El proyecto lo construyeron sobre todo empresas chinas, con equipos clave chinos; el diseño fue conjunto de Dangote y una empresa india. Capacidad de diseño: 650.000 barriles diarios de crudo, 850.000 toneladas anuales de polipropileno y 500.000 de resina de polietileno; inversión total de más de 19.000 millones de dólares. Como mayor refinería individual del mundo, puso fin a la dependencia nigeriana de los productos refinados importados y reescribió el mapa energético africano^[41]. Actualmente Dangote planea ampliarla. Ampliación a 1,4 millones de barriles diarios de refino y a 1,5 millones de toneladas de polipropileno^{[42][43]}. Además, Dangote planea construir en África Oriental una refinería de 650.000 barriles diarios de crudo, orientada a todo el mercado de África Oriental; aún se estudia si ubicarla en Kenia o en Tanzania. Una vez terminados todos estos proyectos, el crudo procesado total alcanzará 2,05 millones de barriles diarios, equivalente a unos 100 millones de toneladas anuales, básicamente el nivel de China en 1990. Sumando otros proyectos de refinerías, a principios de la década de 2030 la capacidad total de refino del África subsahariana se prevé en torno a 3,2 millones de barriles diarios, equivalentes a unos 158 millones de toneladas anuales de crudo, cerca del nivel de la India en 2010.

(III) Infraestructura de comunicaciones

La siguiente figura muestra el porcentaje de usuarios de internet en China, India y el África subsahariana^[44]. Se ve que la tasa de uso de internet de África va solo unos pocos años por detrás de la de la India. La inversión en redes es mucho menor que en carreteras y ferrocarriles; con Starlink^[45] y la difusión de otras nuevas tecnologías, la popularización de internet en África se acelerará aún más.



La siguiente figura^[46] muestra el número de suscripciones de telefonía móvil por cada 100 habitantes en China, la India y África; el África subsahariana supera incluso a la India. Sin embargo, el 5G indio

está básicamente extendido en las zonas clave de las grandes y medianas ciudades^[47], mientras que en África la cobertura es aún muy baja^[48].

Mobile cellular subscriptions (per 100 people) - Sub-Saharan Africa, India, China

World Telecommunication/ICT Indicators Database, International Telecommunication Union (ITU)

License : CC BY-4.0 [🔗](#)



Según las estadísticas de algunas instituciones^[49], la cobertura 4G de África ha superado ya el 75%; incluso con un descuento, sería del 50%, lo que en realidad no está nada mal. En los últimos dos años, el África subsahariana ha empezado también a invertir en 5G, ya en uso en países relativamente desarrollados como Nigeria y Kenia. Ericsson estima que en los próximos 6 años los usuarios de 5G del África subsahariana pasarán de 27 millones a 400 millones^[50]. Para empresas de telecomunicaciones como Huawei y ZTE, este es un mercado enorme.

Population coverage, by mobile network technology

Connectivity, Access

Refers to the percentage of inhabitants that are within range of at least a 4G/ LTE mobile-cellular signal, irrespective of whether or not they are subscribers

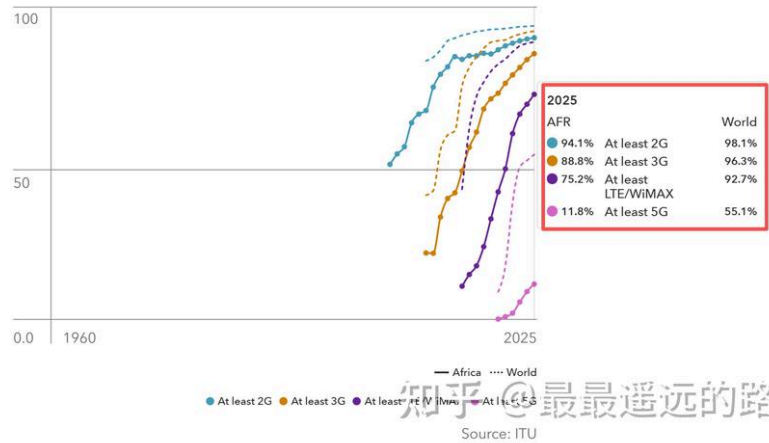
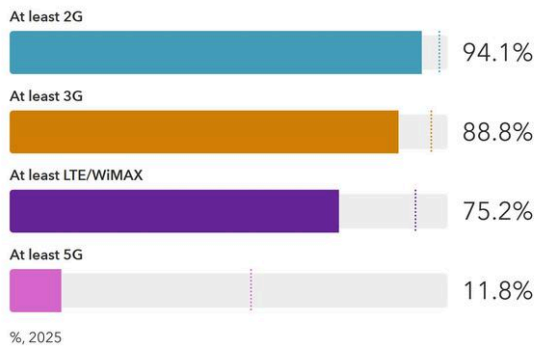
Overview

View: 

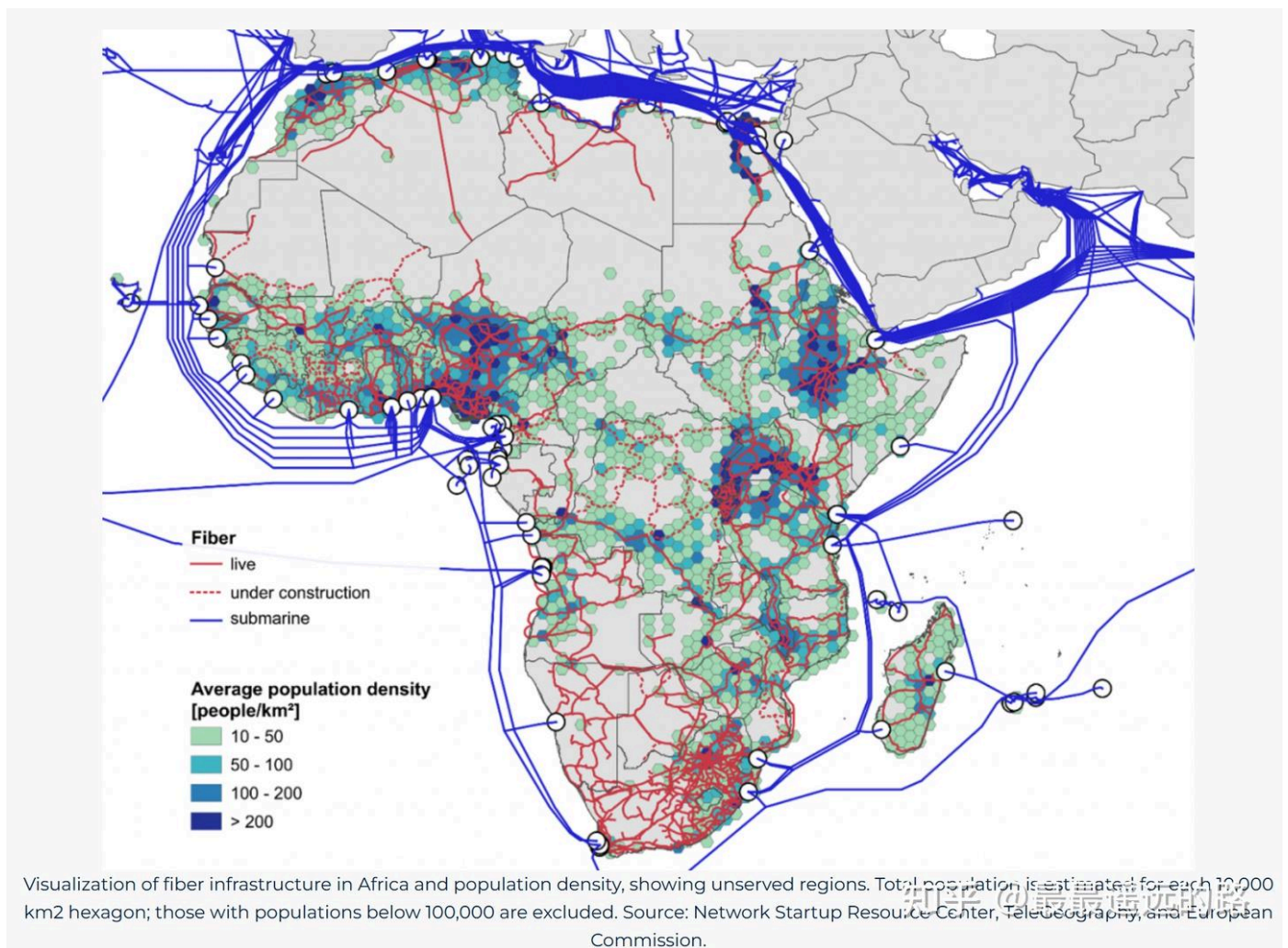


Unit: %

Download 



La fibra óptica africana crece también rápido. Como sigue^[51], el mapa de las líneas de fibra óptica de África: las líneas rojas están construidas y las punteadas, en construcción. En el sur de África, Nigeria y en Kenia y Uganda, en África Oriental, prácticamente hay ya conexión por fibra óptica; en la RDC y otras zonas se está tendiendo a gran escala.



En conjunto, las carencias de comunicaciones de África se están cubriendo rápido; en diez años, salvo los países más pobres como Níger, las ciudades grandes y medianas tendrán resuelto el problema.

III. La industria básica del África subsahariana

(I) Industria cementera

El cemento es el material principal de la construcción; los países en rápida urbanización e industrialización demandan muchísimo. En 1990, China producía unos 200 millones de toneladas de cemento. El África subsahariana se acerca hoy a los 100 millones.

- Dangote Cement (Nigeria): fábricas en varios países africanos, más de 50 millones de toneladas.
- Lafarge Africa: sobre todo en Nigeria, 10,5 millones, en expansión a 14.
- Bamburi Cement (Kenia): unos 1,8 millones de capacidad anual, en expansión a 4.

- Devki Cement (Kenia): unos 2,7 millones, en expansión a 7,5.
- Twiga Cement (Tanzania): 2 millones anuales; toda Tanzania, unos 11 millones.
- West China Cement: representante chino, con fábricas en Zambia, Mozambique, Etiopía, unos 8 millones de toneladas anuales.
- Ciments du Sahel (Senegal): unos 4 millones.

La gran urbanización e industrialización del África subsahariana impulsa la rápida expansión cementera; hacia 2035, la capacidad total puede alcanzar o superar el nivel chino de 1990.

(II) Industria siderúrgica

La siguiente figura muestra la producción de acero de los últimos años. Solo estos países subsaharianos son estadísticamente visibles; China e India están para comparar. Se ve que Kenia y Tanzania suben rápido, y Nigeria casi se duplica. Kenia y Nigeria superan el millón de toneladas; Tanzania se acerca. La producción per cápita de Kenia se acerca ya al nivel chino de 1990 (unos 50 kg).

Country	2021	2022	2023	2024	2025（千吨）	2025年人口（千）	2025相比 2021	2025年人均钢产 量(公斤)
Angola	275.0	270.0	190.0	285.0	250.0	39,000	0.91	6.41025641
China	1,035,242.6	1,017,959.0	1,028,859.7	1,005,091.3	960,810.0	1416000	0.93	678.5381356
Ghana	400.0	400.0	220.0	245.0	250.0	35,100	0.63	7.122507123
India	118,201.4	125,377.2	140,760.7	149,420.9	164,894.0	1463900	1.40	112.6402077
Kenya	485.0	450.0	1,365.0	1,750.0	1,800.0	57,500	3.71	31.30434783
Nigeria	650.0	650.0	1,190.0	1,200.0	1,200.0	238,000	1.85	5.042016807
South Africa	5,019.5	4,495.6	4,953.1	4,716.9	4,496.1	64,700	0.90	56.49179923
Tanzania	145.0	140.0	695.0	750.0	750.0	70,500	5.17	10.6360787

数据来源: <https://worldsteel.org/>

Otros grandes proyectos siderúrgicos en construcción, además de empresas chinas, cuentan con inversión india y africana:

- Devki Group de Kenia (empresa de origen indio) ha empezado a construir en Uganda una acería de 1 millón de toneladas anuales^[52]. La acería planea entrar en producción en 2027.
- El proyecto de mineral de hierro Maganga Matitu de Anhui Tuoxin Steel en Tanzania: el gobierno tanzano posee el 36%, la empresa china Fujian Hexingwang (Tanzania) el 64%. Reservas de más de 100 millones de toneladas; producirá hierro esponja, con capacidad de 1 millón de toneladas anuales; el desarrollo integral comenzaría en enero y la producción 18 meses después^[53].

- El 17 de noviembre de 2025, China Machinery (CMEC) firmó el contrato EPC de un complejo siderúrgico de 500.000 toneladas anuales en Camerún: una planta de alto horno en la región sur, con productos de barras y alambrón. Primera acería de proceso integral de Camerún; cubrirá el déficit local y dará acero estable a la infraestructura^[54].
- Inner Galaxy Steel anunció una expansión de 550 millones de dólares: una nueva acería de 2 millones de toneladas anuales en el estado de Ogun, Nigeria^[55].
- Según el Zimbabwe Herald, las exportaciones de acero zimbabuenses crecen en tromba gracias a las empresas chinas: Tsingshan Holdings, matriz de la acería, invertirá unos 800 millones de dólares en instalaciones complementarias y altos hornos, elevando el acero al carbono de 600.000 a 1,2 millones de toneladas^[56].
- El 14 de junio de 2025, el gobierno federal nigeriano anunció una alianza estratégica con gigantes siderúrgicos chinos para reactivar la acería Ajaokuta, paralizada durante décadas: el ministro de Desarrollo Siderúrgico, Shuaibu Audu, negoció en China con Sinosteel (filial de Baowu), Fangda Steel y Jingye Steel la evaluación técnica, el modelo de operación y el marco financiero. La acería, de 1,9 millones de toneladas de capacidad anual (ampliables a 5), es considerada el activo nuclear de la estrategia industrial nigeriana^[57].
- El 15 de abril de 2026, el ministro nigeriano de Desarrollo Siderúrgico, Shuaibu Abubakar Audu, firmó en Calcuta un memorando con el grupo indio Rashmi Metaliks: la empresa india invertirá 1.000 millones de dólares en la siderurgia nigeriana en tres años, para impulsar el objetivo de 10 millones de toneladas de acero bruto en 2030 y hacer de Nigeria el centro siderúrgico de África Occidental^[58].

La siderurgia subsahariana está en los inicios de su gran explosión; en 10-15 años, su capacidad total puede alcanzar el nivel chino de 1990: unos 50 millones de toneladas.

IV. Sectores integrados en la cadena de valor global

(I) Producción de petróleo y gas

Los recursos de petróleo y gas africanos han entrado también en su fase de desarrollo masivo; la guerra contra Irán empuja más capital hacia África.

El sector petrolero y gasístico africano aguas arriba entra en fase estable: se espera que en 2026 la producción alcance 11,4 millones de barriles equivalentes de petróleo diarios, con gastos de capital de unos 41.000 millones de dólares. El petróleo y gas de aguas profundas sigue siendo el principal motor

de crecimiento; con las cuencas terrestres maduras en declive natural y mayores umbrales de reinversión, los recursos de aguas profundas son cada vez más clave para la resiliencia del suministro a largo plazo. Justin Cochrane, director de investigación regional africana de S&P Global, subraya el bajo nivel general de exploración: en todo el continente se han perforado solo unas 25.000 pozos. Desde 2010, el 74% de los descubrimientos procede de aguas profundas y ultraprofundas, y el gas representa el 73% del total descubierto. Sin embargo, la comercialización sigue siendo desigual: muchos descubrimientos fronterizos carecen de infraestructura o de acceso viable al mercado^[59].

Los principales proyectos africanos:

Proyecto del lago Alberto (Uganda): Tilenga y Kingfisher están al 70-74%; primera producción de petróleo prevista para junio de 2026, con pico de 190.000-230.000 barriles diarios. Uganda ha construido además el oleoducto a los puertos tanzanos, con capacidad de más de 200.000 barriles diarios. A mayo de 2026, el avance global es del 64%; la finalización mecánica, para el segundo trimestre de 2026; el primer petróleo, en 2026. Fase III de Baleine (Costa de Marfil): el plan de expansión de Eni busca elevar la producción total a 150.000 barriles/día para 2029. Proyecto Bonga Norte (Nigeria): desarrollo de aguas profundas de Shell, con 5.000 millones de inversión, primer petróleo a finales de esta década; pico de unos 110.000 barriles equivalentes diarios. Descubrimiento Venus (Guinea Ecuatorial): unos 15.000 barriles diarios en 2026. El gasoducto Nigeria-Marruecos (NMGP), o gasoducto Atlántico-África: proyecto gigante de unos 5.600-6.900 km, para llevar gas de Nigeria al norte de África y quizá a Europa. El gasoducto transahariano (TSGP), o gasoducto del Níger: proyecto previsto de 4.128 km y 13.000 millones de dólares, para transportar hasta 30.000 millones de m³ anuales del delta del Níger, vía Níger, a la costa mediterránea argelina y de ahí a Europa; relanzado en febrero de 2026, se espera que las obras comiencen tras el Ramadán, con el objetivo de conectarse al gasoducto Transmed argelino hacia Italia.

Con el desarrollo masivo de petróleo y gas, los países africanos obtendrán ingresos de divisas estables cada año, para importar los bienes de capital de su industrialización.

(II) Minería

Además del petróleo y el gas, la minería africana vive un gran desarrollo. Los recursos minerales africanos son abundantísimos; muchos superan la mitad de las reservas mundiales:

Platino y paladio: 89% de las reservas mundiales; manganeso, 83%; cromo, 91% (concentrados en Sudáfrica, y el cromo en Sudáfrica y Zimbabue). Oro, fosfatos y cobalto: más del 50% mundial cada uno. La región del Atlas es uno de los tres grandes productores de fosfatos; Sudáfrica, el primer productor mundial de oro (Sudáfrica, Ghana, Zimbabue, RDC, Tanzania y Malí); los fosfatos se concentran en Marruecos; el cobalto, en la RDC y Zambia. Uranio, tántalo, cesio, circonio, grafito y bauxita: más del 30% mundial cada uno (la bauxita de Guinea Ecuatorial, el 27%); el uranio en Sudáfrica; el tántalo en Mozambique; el grafito en Madagascar; la bauxita en Guinea, Sudáfrica,

Botsuana, Guinea-Bisáu, Ghana, Zimbabue. Hierro, cobre, zinc y bauxita: más del 20% mundial cada uno. El anillo exterior de la cuenca del Congo es la principal zona metalífera; los cobres de la RDC y Zambia son famosos por sus reservas y su ley. África Occidental tiene hierro y bauxita; el hierro de Liberia es célebre^[60].

Con la entrada de capital extranjero, incluido el chino, se han desarrollado proyectos mineros de clase mundial, como el hierro de Simandou en Guinea, o los cobre-cobalto de Zambia y la RDC.

El yacimiento de hierro de Simandou, en el sureste de Guinea, es el mayor yacimiento de hematita abierta no explotado del mundo, con más del 65% de hierro y más de 4.000 millones de toneladas de recursos. Es el proyecto insignia de la cooperación chino-africana, desarrollado por Baowu, Chinalco, Rio Tinto y el «consorcio ganador». Inversión total de más de 20.000 millones de dólares, incluye mina, ferrocarril y puerto: más de 600 km de ferrocarril multifunción transfronterizo y el puerto asociado. Entró en producción en noviembre de 2025; a plena capacidad, 120 millones de toneladas anuales, de gran importancia para reducir la dependencia china del mineral australiano y brasileño^{[61][62]}.

El proyecto de cobre Mingomba de Zambia costará más de 2.300 millones de dólares, uno de los mayores de la historia zambiana; producirá más de 300.000 toneladas anuales, entre las mayores minas de cobre de África^[63]. El yacimiento cobre-cobalto de SICOMINES en la RDC, con 8,68 millones de toneladas de cobre metálico, es un yacimiento de clase mundial; la inversión total de 6.700 millones de dólares es el mayor proyecto no energético chino en África^[64].

Los países africanos han comprendido que vender minerales sin procesar perjudica su industrialización, y publican prohibiciones de exportación para obligar al capital extranjero a procesar localmente y subir el valor añadido en la cadena. Según los medios, en el último año más de diez países africanos han impuesto prohibiciones de exportación de minerales:

Febrero de 2025: la RDC prohíbe la exportación de cobalto crudo (levantada en octubre, sustituida por cuotas anuales). Junio de 2025: Gabón prohíbe desde el 1 de enero de 2029 toda exportación de manganeso crudo. Junio de 2025: Ruanda suspende nuevas licencias de comercio minero (estaño, berilio, litio...). Octubre de 2025: Malaui prohíbe toda exportación de mineral crudo (litio, tierras raras, grafito, oro, cobre...). Noviembre de 2025: Guinea eleva al 10% el arancel de la bauxita y obliga a construir plantas de alúmina. Enero de 2026: Zambia aprueba el «Reglamento de localización», exigiendo que las mineras eleven la compra local de bienes y servicios clave a al menos el 40%. Febrero de 2026: Ghana planea dejar de exportar mineral sin procesar (manganeso, bauxita, hierro) en 2030. Febrero de 2026: Zimbabue suspende la exportación de litio crudo y concentrado. Marzo de 2026: Senegal revoca 71 licencias mineras. Abril de 2026: Kenia prohíbe toda exportación de minerales primarios (oro, hierro, cobre, tierras raras). Abril de 2026: la nueva Ley de Minería de Malí da al Estado un 10% de acciones gratuitas y la opción de comprar hasta el 20% adicional a precio de

mercado en dos años tras el inicio de la producción comercial. Mayo de 2026: Mozambique prohíbe la exportación de mineral crudo y exige participación estatal mínima del 15%^[65].

En el futuro habrá cada vez más políticas así. Los países africanos han despertado: saben que sus minerales son un recurso precioso que hay que aprovechar. Con la producción localizada, la participación estatal obligatoria y otras vías, pueden aumentar el valor de las exportaciones y los ingresos públicos, financiando su industrialización.

(III) Industria ligera

Además del petróleo, el gas y los minerales, otra industria africana que se integra en la cadena de valor global es la ligera. Usar la tierra y la mano de obra baratas de África para exportar productos agrícolas procesados o artículos ligeros (confección, cuero) a los países industrializados, obteniendo divisas, es un contenido importante de la fase industrial actual del África subsahariana. Hablemos de los productos agrícolas y la confección; los demás sectores, orientados al mercado interno, no los tratamos aquí.

1. Exportación de productos agrícolas

Pasar de exportar productos agrícolas crudos a procesarlos es el principal modo de escalar en la cadena de valor:

El cacao es la materia prima nuclear del chocolate. Costa de Marfil es el primer productor mundial; Ghana, el segundo, con un tercio de la producción marfileña. Casi dos tercios del cacao mundial salen de estos dos países de África Occidental. La exportación de cacao sigue siendo una importante fuente de divisas marfileña: casi la mitad se exporta como materia prima y el resto semiprocesada. El gobierno marfileño fomenta la industrialización local del cacao y apoya la construcción de fábricas. En el parque industrial PK24, al noroeste de Abiyán, la fábrica de procesamiento de cacao y el almacén, contruidos por China Light Industry Nanning Design Engineering, están a punto de terminar: será la mayor fábrica marfileña propia de cacao, que lo transformará en manteca y polvo. El gobierno espera que para 2030 todo el cacao nacional se procese localmente^[66]. El café es un pilar económico de Kenia, desde hace tiempo a la cabeza de las exportaciones agrícolas. Con la expansión del mercado de consumo chino, Kenia es ya uno de sus principales proveedores. En la fábrica, Mbura presentó al reportero las tostadoras chinas; la empresa Utak, manteniendo la exportación de café verde, eleva su capacidad de procesamiento local: «Si podemos exportar café tostado, creamos más empleo, más gente formada participa y añadimos valor», dice^[67]. El chile seco ruandés es cuatro veces más picante que el común. Desde 2021, cuando entró en China, se ha convertido en un ingrediente excelente para bases de hotpot y mezclas de estofado, con gran relación calidad-precio. El proyecto de cooperación cubre toda la cadena: ubicación, semillero, cultivo, cosecha, procesamiento y exportación. La parcela demostrativa de 100 hectáreas exportó a China 200 toneladas de chile seco en su primera temporada.

La cooperación ha cambiado la vida de los campesinos locales: la granja emplea a 15 fijos y a miles de temporeros en la cosecha^[68].

Como China aplica arancel cero a casi todos los países africanos, exportar productos agrícolas y procesados a China será una vía importante de divisas para África. El procesamiento agrícola, salvo la maquinaria, no necesita materias primas externas; con los bajos salarios africanos y los aranceles cero chinos, para el capitalista montar granjas y fábricas de procesamiento en África es una inversión rentable.

2. Industria de la confección

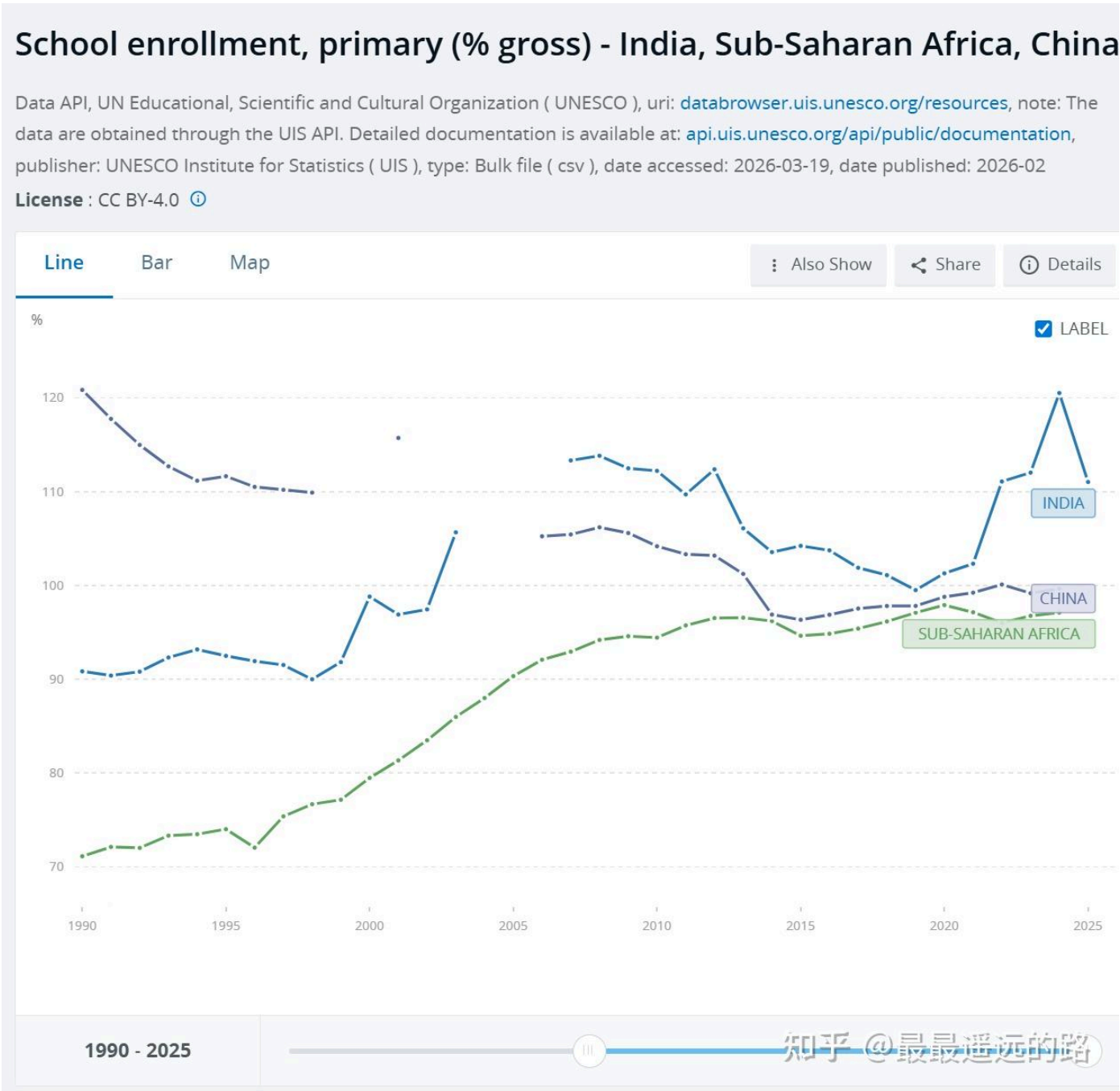
La confección de África Oriental tiene ya cierta escala. Las fábricas de empresas chinas en África exportan sobre todo a Europa y Estados Unidos.

«En África hay muchas oportunidades; en el momento de mayor actividad, ni sabía a qué dedicarme». Gu Jingyong, presidente de C&D Apparel de China, dice que desde que se instaló en Ruanda hace cuatro años, la empresa ha pasado de una fábrica a cuatro, con casi 5.000 trabajadores, la mayor fábrica de confección de Ruanda y la mayor de chaquetas de África. «Hay demasiados pedidos; trabajamos todos los días, incluso los domingos». Las cuatro fábricas africanas de C&D producen 2,5-3 millones de prendas anuales, el 90% exportadas a Europa y Estados Unidos, con ventas de unos 50 millones de yuanes. «Esta escala no sería nada en China, pero en África podemos ser referentes», subraya Gu. Con el aumento de la capacidad de sus proyectos en el extranjero, el grupo Shengtai está cosechando el dividendo de la globalización: en los últimos años su mapa internacional ha pasado de Asia a África. En el parque industrial Oriental, cerca de la capital etíope, tiene una fábrica de prendas de punto de 10 millones de unidades anuales; en el parque industrial ligero internacional Huajian, otra de tejidos de 10 millones^[69]. En 2012, con el alza de los costes laborales chinos y el entorno comercial internacional cada vez más complejo, la fábrica de confección Changzhou Dong'ao se instaló en la zona de procesamiento de exportación Benjamin William Mkapa de Tanzania, a unos 15 km de la capital económica, Dar es Salaam; hoy tiene 7 fábricas y más de 7.000 empleos locales, la mayor empresa de confección de Tanzania. Sus productos son sobre todo vaqueros, exportados libres de arancel a Estados Unidos con la AGOA; clientes: Levi's, Wrangler, Primark... La electricidad cuesta 3 centavos/kWh y el salario base obrero, 80 dólares/mes^[70].

Las fábricas chinas de confección del sudeste asiático exportan a China. Con el agotamiento ulterior de la mano de obra china y el encarecimiento del sudeste asiático, más empresas se trasladarán a África Oriental; entonces China importará mucha ropa de África.

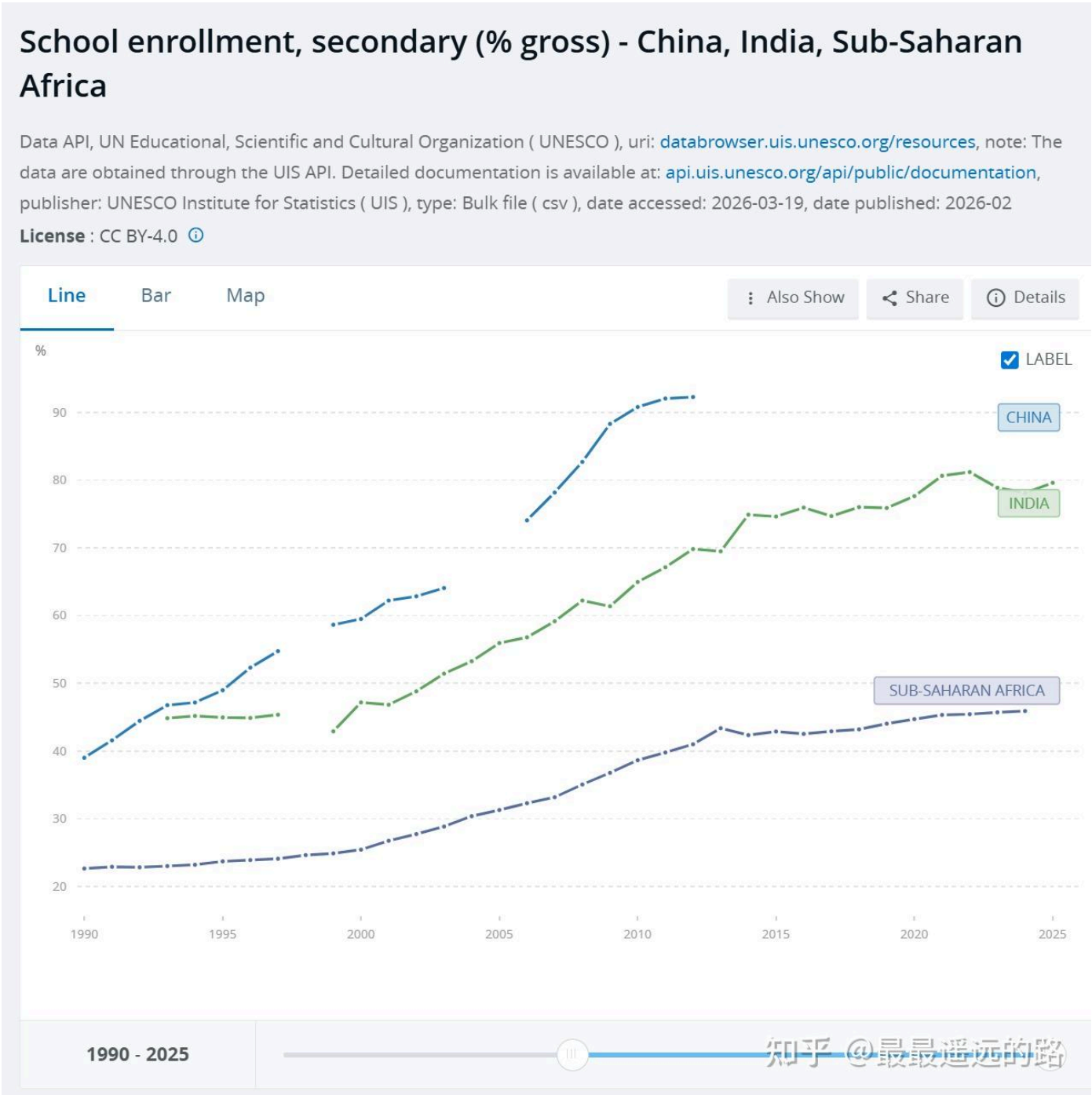
V. El nivel educativo del África subsahariana

La siguiente figura^[71] muestra las tasas de matriculación en primaria y secundaria de China, la India y el África subsahariana. Se ve que el África subsahariana vivió tras 2000 una gran universalización de la educación primaria. Actualmente ha alcanzado básicamente el nivel de la India en los años 2000.



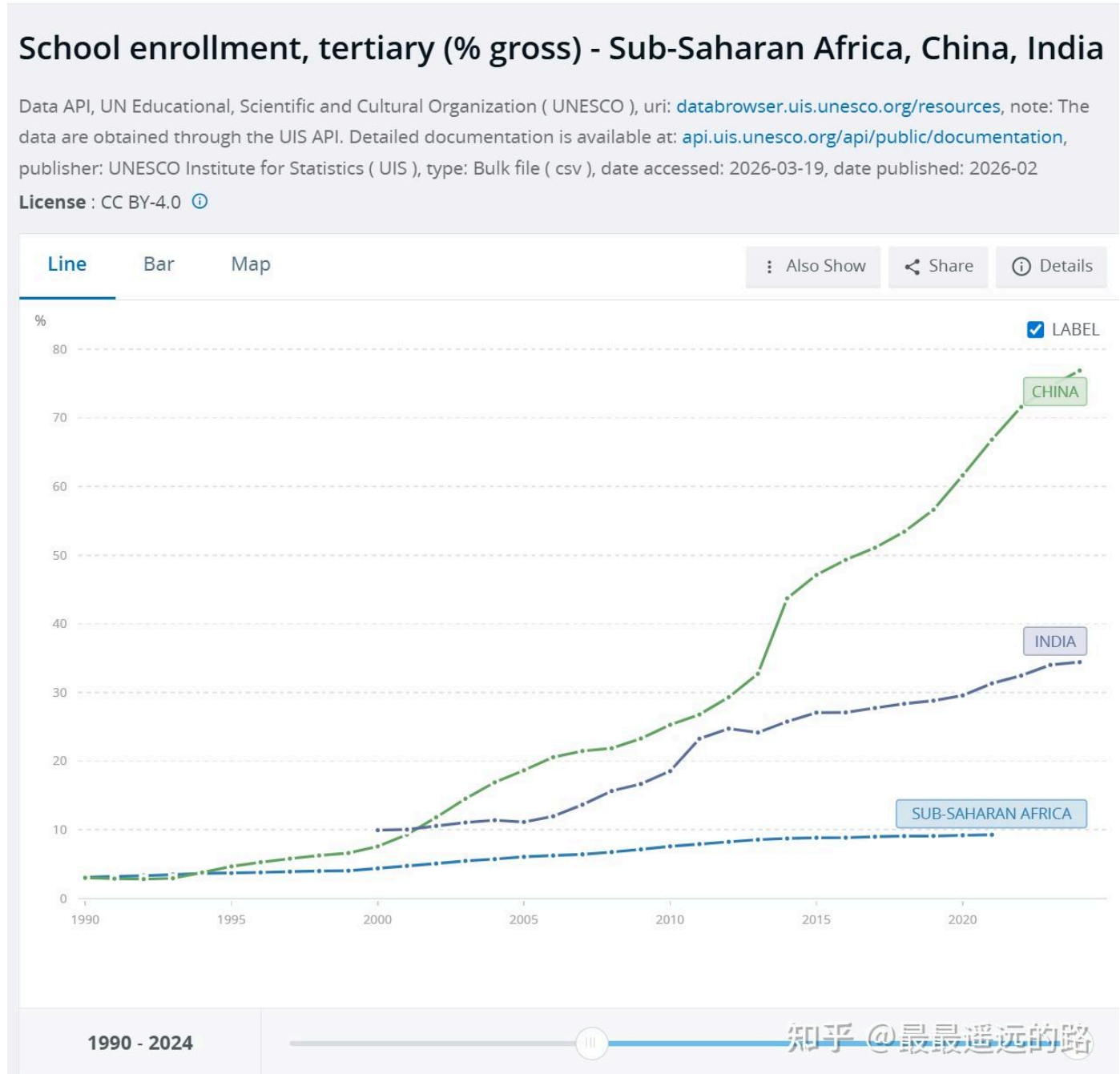
La siguiente figura^[72] muestra la tasa de matriculación en secundaria de China, la India y el África subsahariana. En este aspecto, el África subsahariana alcanza también el nivel de la India en los años 2000. En 2010, los nacimientos anuales del África subsahariana eran de unos 35 millones, así que África puede aportar hoy cada año al menos más de 15 millones de trabajadores con un nivel cultural

básico. Con la mayor difusión de la educación media y el aumento de los nacimientos (45 millones en 2025), esa cifra subirá a unos 30 millones.



La siguiente figura^[73] muestra la tasa de matriculación superior de China, la India y el África subsahariana. La educación superior suele generalizarse solo después del arranque de la industrialización a gran escala. Se prevé que el gran desarrollo de la educación superior africana llegue después de 2035, similar a la India después de 2010. Se estima que hacia 2045 la tasa de matriculación superior india superará el 30%. En 2025, los nacimientos anuales del África subsahariana rondan los 45 millones; hacia 2045, África podrá sumar unos 13,5 millones de

graduados universitarios anuales, similar al nivel chino actual. A finales de 2050, con la tasa de matriculación cerca del 50%, África podrá añadir más de 20 millones de graduados anuales.



VI. Estimación del proceso de industrialización del África subsahariana

Como se ha dicho, la industrialización africana va en conjunto unos 20 años detrás de la india. Y según mis análisis anteriores, la india va unos 20 años detrás de la china (véase: «¿Está la India seriamente subestimada en nuestro país?»). Pero la industrialización africana se enfrenta a condiciones mucho mejores que las de la India. Primero, como África es el último reducto de costes

laborales del mundo, la presión competitiva es mucho menor que en la India. Segundo, con China e India industrializadas, hay muchos más fabricantes capaces de exportar tecnología y bienes de capital a África. Tercero, como China está en la fase final de transferir su industria de baja gama, la exportación de capacidad industrial a África se acelera; la política china de aranceles cero a África sirve precisamente a ese objetivo.

(I) 2026-2035: la última década de preparación

En la próxima década, África completará gradualmente las principales líneas ferroviarias, las líneas industriales y los oleoductos; el refino y la generación eléctrica alcanzarán gradualmente el nivel chino de 1990 o indio de 2010. La alfabetización y el nivel educativo subirán. Para 2035, el África subsahariana tendrá las condiciones básicas para recibir la transferencia industrial a gran escala. Además, con la entrada en vigor gradual de la zona de libre comercio africana, África será un mercado único gigante de casi 2.000 millones de personas (2.500 millones en 2050), de gran atractivo para el capital transnacional.

(II) 2036-2045: la recepción masiva de la industria de baja gama

Para 2035, la generación china nacida en los años sesenta habrá salido por completo del mercado laboral, y la mitad de la de los setenta; más de 250 millones de trabajadores sin título universitario habrán salido, y otros 200 millones habrán abandonado el trabajo físico intenso (menores de 50 años). Una demanda laboral así agotaría por completo el excedente del sudeste asiático. Además, como los países del sudeste asiático se acercan a completar su industrialización, sus costes laborales suben rápido. Así que, tanto por costes como por mano de obra, las empresas chinas no tendrán más remedio que trasladarse a África. Y con la escalada industrial del sudeste asiático y la India, las grandes empresas de estas regiones acelerarán su salida al exterior; África es casi el único destino de la industria de baja gama. África añade cada año más de 30 millones de trabajadores con educación media y superior: unos emigrarán a Europa, América y las potencias medias para resolver sus crisis demográficas; el resto será absorbido por la industria transferida de China, la India, el sudeste asiático y Oriente Medio. Cabe notar que desde los años 40, Norteamérica, Europa y todo el este de Asia sufrirán un déficit laboral de casi 15 millones de personas anuales. Con las tasas de natalidad de casi todas las regiones por debajo del reemplazo (imagínese: la fertilidad turca ya ha caído a 1,47; la india, a 1,9; Egipto bajará de 2,1 hacia 2030), una demanda laboral así solo puede cubrirla el África subsahariana.

(III) 2045-2055: el difícil ascenso de la manufactura media y alta

Con el desarrollo educativo africano, la cohorte nacida en los años veinte y después se graduará y se sumará a las empresas tecnológicas y manufactureras locales; África escalará gradualmente hacia la

alta gama de la cadena de valor. Pero, como analicé en «¿Puede el mundo albergar a una China desarrollada?»:

Para 2050, la proporción de los países desarrollados, incluida China, bajará al 25,5%, pero el conjunto de los próximos países que aspiran a ascender alcanza el 24,8%. Si India y otros logran ascender a desarrollados, la población activa no agrícola de los países desarrollados representaría el 50% del mundo: según los datos históricos de 2010, es claramente imposible. Contando a Egipto, Bangladés, Indonesia, Marruecos, Sudáfrica y otros nuevos industrializados con cierta fuerza y ambición, la proporción llegaría al 60%: aún más imposible^[74].

En la década de 2050, hasta la India, que ya escala en la cadena y compite ferozmente con los países desarrollados, difícilmente podrá completar su ascenso como los países anteriores; y África, que ocupará sobre todo la parte media y baja de la cadena, enfrentará una presión competitiva aún mayor. Pero los africanos son también personas, quieren vivir bien, y sus empresas se lanzarán necesariamente hacia la alta gama de las cadenas industriales. El capital transnacional tiene dos respuestas: primero, trasladar gradualmente a África la I+D y la manufactura de alta gama, usando su mano de obra para abaratar costes y adaptarse mejor al mercado africano; segundo, cuando los costes de la manufactura media y baja africana suban, repatriar parte de la manufactura a los países industrializados maduros. Por tanto, el ascenso de la India y de África romperá necesariamente la estructura del sistema-mundo existente, impulsando la homogeneización del nivel de vida de los proletarios de todos los países. Además de compartir el mismo empleador transnacional, la aproximación de los niveles de vida de los proletarios de los distintos países es la condición material clave de su verdadera unión mundial. Por eso, quienes de nosotros sigamos vivos a finales de la década de 2050 probablemente asistiremos a procesos históricos fuera de lo común.

Referencias

- ^ Cereal yield (kg per hectare) - Sub-Saharan Africa, China, India <https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=ZG-CN-IN>
- ^ Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - Sub-Saharan Africa, China, India <https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=ZG-CN-IN>
- ^ Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Sub-Saharan Africa, India, China <https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=ZG-IN-CN>
- ^ab «Reforzar la confianza para superar las dificultades y mantener juntos la estabilidad del mercado»: la producción china de urea en 1978 fue de 3,788 millones de toneladas.

http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content_17284.htm

- ^ Dangote Fertilizer coopera con una empresa alemana en cuatro plantas en Lekki
<https://mp.weixin.qq.com/s/p2cFRKUzoxtmmbDKZUkZoA>
- ^ Dangote Group will be world's top fertiliser producer by 2028 — Aliko Dangote
<https://www.itpclagos.org/news-item/dangote-group-will-be-world-s-top-fertiliser-producer-by-2028-aliko-dangote-666>
- ^ «OCP, Dangote, Indorama Race to End Africa's Fertilizer Import Dependency»: la tercera línea de urea de Indorama en Port Harcourt, con 1.250 millones de dólares de la IFC, se comisionará en 2026, elevando su producción nigeriana de urea a 4,2 millones de toneladas anuales. <https://theleadafrica.com/ocp-dangote-indorama-race-to-end-africas-fertilizer-import-dependency/>
- ^ China Chemical en África: la planta de fertilizantes de 300.000 toneladas de Wuhuan en Zambia, en pruebas <https://mp.weixin.qq.com/s/YaNoH2G1XcRh2gP5AAV9nw>
- ^ «Comienza en Kenia el primer proyecto chino de fertilizantes verdes»: inversión de unos 800 millones de dólares, incluida una central geotérmica de 165 MW para producir amoníaco verde; 480.000 toneladas anuales de fertilizantes verdes.
https://mp.weixin.qq.com/s/vM_xNoDvn4F5ira6FOEhzw
- ^ «Primer gran proyecto de fertilizantes de Angola»: la planta AMUFERT de Soyo, alimentada con gas natural, producirá 2.300 toneladas diarias de amoníaco y 4.000 de urea; unos 4.700 empleos. <https://mp.weixin.qq.com/s/Ye94BAZEDfR5iqwuKlILew>
- ^ «Inaugurada en Tanzania una planta de fertilizantes de 1 millón de toneladas anuales»
https://mp.weixin.qq.com/s/Ht22q2cQMf-A4_JSYgwTnQ
- ^ ¿Un océano azul de billones esperando ser cultivado? Cómo la maquinaria agrícola china, vía el comercio electrónico transfronterizo, reescribe el mapa agrícola africano
https://mp.weixin.qq.com/s/R3w_zy-maPf9iiOyCsX2fQ
- ^ «¡El presidente lo sigue! ¡Tres ministros lo atestiguan! YTO les construyó la primera fábrica de tractores» <https://mp.weixin.qq.com/s/tcKZfVeJAwUKQHJV6r67Ug>
- ^ Irán instalará una planta de ensamblaje de tractores en Tanzania
https://mp.weixin.qq.com/s/_bOdC1sJ9F3GSKFHjNIx8w

- ^ ¡Ánimo! Otra fabricación china echa raíces en Etiopía
<https://mp.weixin.qq.com/s/RmfYSCG4hqggc7tCY7ko-w>
- ^ Volkswagen construirá una gran fábrica de tractores eléctricos en Nigeria
<https://mp.weixin.qq.com/s/RgLiLWefPGQA-cJDPgkKKQ>
- ^ ¡Inversión de unos 100 millones de dólares! La planta de ensamblaje de tractores de la ZEE de Luanda entra en producción <https://mp.weixin.qq.com/s/wXaZ2NISmRr-9e7XQk2EJA>
- ^ ¡La maquinaria agrícola de Zhejiang arrasa en África! El jefe: «la producción no da abasto»
https://mp.weixin.qq.com/s/_oBGUuOArT1Nov3e-TTw-A
- ^ El «toro de hierro» chino galopa por los campos africanos: la salida al mar de la maquinaria agrícola de Chenzhou <https://mp.weixin.qq.com/s/tGc3h2cfUP5AXoZYL3cecw>
- ^ La maquinaria agrícola se vende en África; la India agarra el «punto débil» del mercado
<https://mp.weixin.qq.com/s/AtQlSBllqs27j3ezc-FZyg>
- ^ «Bielorrusia y Ghana cierran un pedido de 3.000 máquinas agrícolas»: entrega prevista en 2026. https://mp.weixin.qq.com/s/H_nLTpup17VFA6yG78iydw
- ^ «Etiopía gasta 15 millones de dólares para acelerar la mecanización agrícola»: 63 tractores, 71 motocultores, 150 trilladoras; plan de triplicar el parque: tractores de 20.000 a 65.000, cosechadoras de 2.700 a 15.000. <https://mp.weixin.qq.com/s/WQyRO11oLe3xfoG1SsglKw>
- ^ Seeding the Future: Partnerships, Platforms, and Pathways for Africa's Seed Sector Transformation <https://faraafrica.org/2025/08/01/seeding-the-future-partnerships-platforms-and-pathways-for-africas-seed-sector-transformation/>
- ^ De «una generación de semillas» a «muchas generaciones»: África ya está preparada
<https://mp.weixin.qq.com/s/5g2P-yc2Kr2zvWohZ7zVCg>
- ^ Zimbabue: África Occidental usa la tecnología de semillas híbridas de Zimbabue
https://mp.weixin.qq.com/s/o5wTBEQni-_yN6IekoC_kQ
- ^ El primer centro de producción de pesticidas de Aijin en el extranjero entra en operación
<https://mp.weixin.qq.com/s/QorffdcFGUtgLjvi-4QTg>
- ^ Wynca: navegar con «innovación» y llegar lejos con «seguridad»
https://mp.weixin.qq.com/s/AYoagGoHYaNX_1J7i7sjSQ

- ^ El equipo de Wynca en el extranjero escribe una leyenda verde en la sabana de África Occidental <https://mp.weixin.qq.com/s/kzYSZQNb2LYCAZAPSD6RpQ>
- ^ Korean-made high-speed trains make debut in Tanzania as work on the US\$10bn SGR project picks up speed <https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/detail/korean-made-high-speed-trains-make-debut-in-tanzania-as-work-on-the-usd10bn-sgr-project-picks-up-speed>
- ^ Ruto Announces Mau Summit-Malaba Expressway Extension via Eldoret and Kisumu Corridors <https://www.kenyans.co.ke/news/123055-ruto-announces-mau-summit-malaba-expressway-extension-eldoret-and-kisumu-corridors>
- ^ Electric power consumption (kWh per capita) - Sub-Saharan Africa, China, India <https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC?locations=ZG-CN-IN&year=2022>
- ^ Access to electricity (% of population) - Sub-Saharan Africa, India <https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=ZG-IN&year=2022>
- ^ Per capita electricity demand, 2015 <https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand?time=2015>
- ^ Per capita electricity demand <https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>
- ^ Kenia firma con Estados Unidos el MOU de una central nuclear de 2.000 MW https://mp.weixin.qq.com/s/u4w158ZjT7zXbo4il_YvMQ
- ^ «Kenia anuncia su primer plan de central nuclear»: construcción en 2027 en Siaya, 2.000 MW, unos 500.000 millones de chelines, operación comercial prevista en 2034. <https://mp.weixin.qq.com/s/YoXb6WfGhRYjYKPGLXpuZg>
- ^ La central hidroeléctrica Julius Nyerere de Tanzania <https://mp.weixin.qq.com/s/PDjDTgC64BQk4e8jNjP1-w>
- ^ «Centrales de gas, eólica-solar de 8 GW + refinería de litio: una empresa china entra en la cadena de nuevas energías de Nigeria» https://mp.weixin.qq.com/s/yd_3dvv2hJIS81eELoUeCA
- ^ Construida por PowerChina: la mayor central de gas autónoma de África, la de 3 GW de Akwa Ibom, Nigeria, instala su primera turbina <https://mp.weixin.qq.com/s/im4Vs76h3WjKdTh6-1SruA>

- ^ De la marisma yerma a la torre de columnas: crónica de la refinería Dangote de Nigeria por la Séptima Ingeniería Química de China
<https://mp.weixin.qq.com/s/BYq2xpPMrtCbbJrGXXHGL5Q>
- ^ Dangote planea duplicar la capacidad de refino a 1,4 millones de barriles diarios
https://mp.weixin.qq.com/s/y7USg8QqKs-B55PAjH_3LA
- ^ «Dangote planea una refinería de 650.000 barriles diarios en Kenia, con 15.000-17.000 millones de dólares» <https://mp.weixin.qq.com/s/Q88MUUuis3EZSijSAb3fw>
- ^ Individuals using the Internet (% of population) - Sub-Saharan Africa, China, India
<https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2025&locations=ZG-CN-IN&start=2005>
- ^ Karim Yaici, Connecting Africa: The Performance and Impact of Starlink's Satellite Internet
<https://www.ookla.com/articles/starlink-ssa-q1-2025>
- ^ Mobile cellular subscriptions (per 100 people) - Sub-Saharan Africa, India, China
<https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?end=2025&locations=ZG-IN-CN&start=2000>
- ^ EXPANSION OF 5G NETWORK IN THE COUNTRY (India)
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2113855®=3&lang=2>
- ^ Only 1.2% of over one billion Africans have access to 5G networks: Report
<https://www.aljazeera.com/news/2025/9/23/only-1-2-of-over-one-billion-africans-have-access-to-5g-networks-report>
- ^ Population coverage, by mobile network technology <https://datahub.itu.int/data/?i=100095&e=1&s=19306&v=chart>
- ^ Sub-Saharan Africa to Multiply 5G Subscriptions Fifteenfold by 2031 (Ericsson)
<https://www.ecofinagency.com/news-digital/2511-50789-sub-saharan-africa-to-multiply-5g-subscriptions-fifteenfold-by-2031-ericsson>
- ^ Internet Infrastructure in Africa <https://empowerafrica.com/internet-infrastructure-in-africa/>
- ^ Museveni to Break Ground on US\$2 Trillion Devki Steel Plant in Tororo
<https://www.monitor.co.ug/uganda/brand-book/museveni-to-break-ground-on-ush2-trillion-devki-steel-plant-in-tororo-5273612>

- ^ ¡El acero chino echa raíces en el este de África! Otra acería china rompe tierra en Tanzania
<https://mp.weixin.qq.com/s/2YJjCoJVgxJXdExkligvZA>
- ^ ¡Empresa china firma! Camerún construirá una acería de 500.000 toneladas (icon alto horno!) https://mp.weixin.qq.com/s/N7T7abeKVkw1U_wTeV1Ptw
- ^ ¡Acería china de 2 millones de toneladas en Nigeria!
<https://mp.weixin.qq.com/s/LFlu1foVgoarIgF9fmxEDg>
- ^ ¡Inversión adicional de 5.500 millones de yuanes! Tsingshan ampliará su acería de Zimbabue
<https://mp.weixin.qq.com/s/S1xiknRG4beLSG2kpbxVHA>
- ^ ¡Una acería africana de 5 millones de toneladas! Negociaciones con Sinosteel-Baowu, Fangda Steel y Jingye <https://mp.weixin.qq.com/s/4vnE7Fn-P09gTK3Mz-dzEw>
- ^ ¡Firmado! Esta acería invierte 6.800 millones de yuanes en la siderurgia nigeriana
<https://mp.weixin.qq.com/s/aDq46VFzYzxfVA-ZPNg-Cg>
- ^ Africa's next energy boom will be won through infrastructure, not exploration alone
<https://africanenergychamber.africa-newsroom.com/press/africas-next-energy-boom-will-be-won-through-infrastructure-not-exploration-alone?lang=en>
- ^ Distribución de los principales recursos minerales africanos
<https://mp.weixin.qq.com/s/8PuioVo6H9beT5C2lKdZ2g>
- ^ El proyecto de hierro de Simandou (Guinea) entra oficialmente en producción
<https://www.news.cn/world/20251112/a5b0b510538d4521941a7d7a55bf547a/c.html>
- ^ El proyecto de hierro de Simandou entra oficialmente en producción
<https://www.crecg.com/web/xwzx61/gsyw87/2025111414055748888/index.html>
- ^ KoBold Metals inicia la construcción de la mina de cobre de clase mundial de Zambia
<https://news.smm.cn/news/103882206>
- ^ El yacimiento cobre-cobalto de SICOMINES en la RDC
<https://www.crecg.com/web/cyyfw/hwyw53/2025021110095181035/index.html>
- ^ En un año, diez países sellan sus minerales <https://www.huxiu.com/article/4858826.html>
- ^ Crónica del reportero: el despertar del «reino del cacao», Costa de Marfil
<https://world.people.com.cn/n1/2024/0904/c1002-40312488.html>

- ^ Arancel cero: el camino del café africano al mercado chino, más fluido
<https://www.news.cn/silkroad/20260423/4bbe354a20be43859b6b2dac426ofde6/c.html>
- ^ El viaje transoceánico de un chile ruandés
<https://www.news.cn/20250613/64e6ef312c274754b34c427e487d8f13/c.html>
- ^ Salir al mar en África: estas empresas textiles chinas abren un nuevo capítulo
http://www.ccta.org.cn/tjjq/jqdt/202311/t20231120_4331414.html
- ^ Nuevo capítulo de la cooperación textil con África Oriental (Tanzania)
https://www.cntac.org.cn/zixun/guoji/202411/t20241105_4364258.html
- ^ab School enrollment, primary (% gross) - India, Sub-Saharan Africa, China
<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?end=2025&locations=IN-ZG-CN&start=1990>
- ^ School enrollment, tertiary (% gross) - Sub-Saharan Africa, China, India
<https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?end=2024&locations=ZG-CN-IN&start=1990>
- ^ ¿Puede el mundo albergar a una China desarrollada?
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980582259082928363>

Notas

- [1] Cereal yield (kg per hectare) - Sub-Saharan Africa, China, India
<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=ZG-CN-IN>
 中文原文: Cereal yield (kg per hectare) - Sub-Saharan Africa, China, India
<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=ZG-CN-IN>
- [2] Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - Sub-Saharan Africa, China, India
<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=ZG-CN-IN>
 中文原文: Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - Sub-Saharan Africa, China, India
<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=ZG-CN-IN>
- [3] Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Sub-Saharan Africa, India, China
<https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=ZG-IN-CN>
 中文原文: Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Sub-Saharan Africa, India, China
 农业就业（占总就业百分比）（国际劳工组织模型估计）-撒哈拉以南非洲、印度、中国
<https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=ZG-IN-CN>

[4] «Reforzar la confianza para superar las dificultades y mantener juntos la estabilidad del mercado»: la producción china de urea en 1978 fue de 3,788 millones de toneladas. http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content_17284.htm

中文原文: 《增强战胜困难信心 共同维护市场稳定》

http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content_17284.htm

[5] Dangote Fertilizer coopera con una empresa alemana en cuatro plantas en Lekki <https://mp.weixin.qq.com/s/p2cFRKUzoxtmmbDKZUkZoA>

中文原文: 丹格特化肥公司与德国公司合作在莱基建设四座工厂

<https://mp.weixin.qq.com/s/p2cFRKUzoxtmmbDKZUkZoA>

[6] Dangote Group will be world's top fertiliser producer by 2028 — Aliko Dangote <https://www.itpclagos.org/news-item/dangote-group-will-be-world-s-top-fertiliser-producer-by-2028-aliko-dangote-666>

中文原文: Dangote Group will be world's top fertiliser producer by 2028 — Aliko Dangote

<https://www.itpclagos.org/news-item/dangote-group-will-be-world-s-top-fertiliser-producer-by-2028-aliko-dangote-666>

[7] «OCP, Dangote, Indorama Race to End Africa's Fertilizer Import Dependency»: la tercera línea de urea de Indorama en Port Harcourt, con 1.250 millones de dólares de la IFC, se comisionará en 2026, elevando su producción nigeriana de urea a 4,2 millones de toneladas anuales. <https://theleadafrica.com/ocp-dangote-indorama-race-to-end-africas-fertilizer-import-dependency/>

中文原文: 《OCP, Dangote, Indorama Race to End Africa's Fertilizer Import Dependency》 Indorama is targeting both nitrogen and phosphate simultaneously. The company's third urea production line in Port Harcourt, backed by a \$1.25 billion IFC financing package, is expected to be commissioned in 2026, lifting Indorama's total Nigerian urea output to 4.2 million tons per year.

<https://theleadafrica.com/ocp-dangote-indorama-race-to-end-africas-fertilizer-import-dependency/>

[8] China Chemical en África: la planta de fertilizantes de 300.000 toneladas de Wuhuan en Zambia, en pruebas <https://mp.weixin.qq.com/s/YaNoH2G1XcRh2gP5AAV9nw>

中文原文: 《增强战胜困难信心 共同维护市场稳定》

http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content_17284.htm

[9] «Comienza en Kenia el primer proyecto chino de fertilizantes verdes»: inversión de unos 800 millones de dólares, incluida una central geotérmica de 165 MW para producir amoníaco verde; 480.000 toneladas anuales de fertilizantes verdes. https://mp.weixin.qq.com/s/vM_xNoDvn4F5ira6FOEhzw

中文原文: 中国化学在非洲 | 在鄂央企中国五环赞比亚30万吨化肥项目投产试车

<https://mp.weixin.qq.com/s/YaNoH2G1XcRh2gP5AAV9nw>

[10] «Primer gran proyecto de fertilizantes de Angola»: la planta AMUFERT de Soyo, alimentada con gas natural, producirá 2.300 toneladas diarias de amoníaco y 4.000 de urea; unos 4.700 empleos. <https://mp.weixin.qq.com/s/Ye94BAZEDfR5iqwuKlILew>

中文原文: 《中企在肯尼亚投建运营首个绿色化肥生产项目开工》据开山集团总经理汤炎介绍,项目总投资约8亿美元,包括绿色化肥厂及165兆瓦配套地热电站,利用地热生产绿色氢氨,建成达产后每年将为当地生产48万吨绿色化肥。

https://mp.weixin.qq.com/s/vM_xNoDvn4F5ira6FOEhzw

[11] «Inaugurada en Tanzania una planta de fertilizantes de 1 millón de toneladas anuales» https://mp.weixin.qq.com/s/Ht22q2cQMf-A4_JSYgwTnQ

中文原文: 《安哥拉首个大型化肥项目开工会圆满举行》安哥拉索约AMUFERT化肥项目是安哥拉首个大型化肥项目,项目位于安哥拉扎伊尔省的索约市,计划建设一座采用天然气为原料,日产2300吨合成氨、4000吨尿素的化肥厂,同时配

套建设公用工程、辅助设施及场外设施。项目的成功建成将有助于安哥拉实现粮食主权，支持农业部门发展，并为当地农民提供高质量的化肥供应。该项目预计将创造约4700个工作岗位，其中包括3500个建设阶段的岗位和1200个运营阶段的岗位。

<https://mp.weixin.qq.com/s/Ye94BAZEDfR5iqwuKlILew>

[12] ¿Un océano azul de billones esperando ser cultivado? Cómo la maquinaria agrícola china, vía el comercio electrónico transfronterizo, reescribe el mapa agrícola africano https://mp.weixin.qq.com/s/R3w_zy-maPf9iiOyCsX2fQ

中文原文：《坦桑尼亚年产能100万吨的化肥厂落成》

https://mp.weixin.qq.com/s/Ht22q2cQMf-A4_JSYgwTnQ

[13] «¡El presidente lo sigue! ¡Tres ministros lo atestiguan! YTO les construyó la primera fábrica de tractores» <https://mp.weixin.qq.com/s/tcKZfVeJAwUKQHJV6r67Ug>

中文原文：万亿蓝海待耕：中国农机如何借跨境电商改写非洲农业版图？

https://mp.weixin.qq.com/s/R3w_zy-maPf9iiOyCsX2fQ

[14] Irán instalará una planta de ensamblaje de tractores en Tanzania https://mp.weixin.qq.com/s/_bOdC1sJ9F3GSKFHjNix8w

中文原文：《总统关注！三位部长见证！中国一拖帮他们建了第一个拖拉机厂》

<https://mp.weixin.qq.com/s/tcKZfVeJAwUKQHJV6r67Ug>

[15] ¡Ánimo! Otra fabricación china echa raíces en Etiopía <https://mp.weixin.qq.com/s/RmfYSCG4hqggc7tCY7ko-w>

中文原文：伊朗将在坦桑尼亚建立拖拉机装配厂

https://mp.weixin.qq.com/s/_bOdC1sJ9F3GSKFHjNix8w

[16] Volkswagen construirá una gran fábrica de tractores eléctricos en Nigeria <https://mp.weixin.qq.com/s/RgLiLWefPGQA-cJDPgkKKQ>

中文原文：加油！又一中国制造扎根埃塞俄比亚！

<https://mp.weixin.qq.com/s/RmfYSCG4hqggc7tCY7ko-w>

[17] ¡Inversión de unos 100 millones de dólares! La planta de ensamblaje de tractores de la ZEE de Luanda entra en producción <https://mp.weixin.qq.com/s/wXaZ2NISMrr-9e7XQk2EJA>

中文原文：大众汽车将在尼日利亚建立大型电动拖拉机制造厂

<https://mp.weixin.qq.com/s/RgLiLWefPGQA-cJDPgkKKQ>

[18] ¡La maquinaria agrícola de Zhejiang arrasa en África! El jefe: «la producción no da abasto» https://mp.weixin.qq.com/s/_oBGUuOArT1Nov3e-TTw-A

中文原文：投资约1亿美元！罗安达ZEE经济特区拖拉机组装厂投产

<https://mp.weixin.qq.com/s/wXaZ2NISMrr-9e7XQk2EJA>

[19] El «toro de hierro» chino galopa por los campos africanos: la salida al mar de la maquinaria agrícola de Chenzhou <https://mp.weixin.qq.com/s/tGc3h2cfUP5AXoZYL3cecw>

中文原文：浙产农机在非洲爆火！老板：生产速度赶不上客商手速

https://mp.weixin.qq.com/s/_oBGUuOArT1Nov3e-TTw-A

[20] La maquinaria agrícola se vende en África; la India agarra el «punto débil» del mercado <https://mp.weixin.qq.com/s/AtQlSBllqs27j3ezc-FZyg>

中文原文：中国“铁牛”驰骋非洲田野：“郴州造”农机的出海记

<https://mp.weixin.qq.com/s/tGc3h2cfUP5AXoZYL3cecw>

[21] «Bielorrusia y Ghana cierran un pedido de 3.000 máquinas agrícolas»: entrega prevista en 2026.

https://mp.weixin.qq.com/s/H_nLTpup17VFA6yG78iydw

中文原文：农机热销非洲，印度抓住市场“七寸”

<https://mp.weixin.qq.com/s/AtQlSBllqs27j3ezc-FZyg>

[22] «Etiopía gasta 15 millones de dólares para acelerar la mecanización agrícola»: 63 tractores, 71 motocultores, 150 trilladoras; plan de triplicar el parque: tractores de 20.000 a 65.000, cosechadoras de 2.700 a 15.000.

<https://mp.weixin.qq.com/s/WQyRO11oLe3xfoG1SsglKw>

中文原文：《白俄罗斯与非洲加纳政府敲定3000台农机大单》白俄罗斯计划在2026年向加纳交付约3000台农业机械。这项合作会大幅优化加纳的耕作模式，也会提升当地粮食产量。加纳政府计划在全国范围推广机械化种植。政府会在各个地区分批投放农用设备。当地还会新建农户服务中心。中心可以为农户提供共用农机、农资物资和专业技术指导。这种模式可以降低小农户采购设备的成本，方便普通农户使用现代化农具。

https://mp.weixin.qq.com/s/H_nLTpup17VFA6yG78iydw

[23] Seeding the Future: Partnerships, Platforms, and Pathways for Africa's Seed Sector Transformation

<https://faraafrica.org/2025/08/01/seeding-the-future-partnerships-platforms-and-pathways-for-africas-seed-sector-transformation/>

中文原文：《埃塞俄比亚斥资1500万美元，加速推进农业机械化》埃塞俄比亚斥资约1500万美元用于推进农业机械化，新增设备包括拖拉机、灌溉系统及水稻脱粒机等，此举旨在提高农业生产率。据埃塞俄比亚通讯社报道，这批设备总价值23.2亿比尔（约合1470万美元），包含63台拖拉机、71台微耕机、150台水稻脱粒机、太阳能灌溉系统，以及用于提升农场管理水平的物流与IT设备。联合国粮农组织（FAO）数据显示，2025年埃塞俄比亚机械化耕作农田面积约500万公顷，占全国1840万公顷总耕地面积的27%左右。根据长期规划，埃塞政府计划将农业机械保有量扩大三倍以上：拖拉机数量预计从2025年初的2万台增至6.5万台，联合收割机从2700台增至1.5万台。（编选：中非贸易研究中心）

<https://mp.weixin.qq.com/s/WQyRO11oLe3xfoG1SsglKw>

[24] De «una generación de semillas» a «muchas generaciones»: África ya está preparada

<https://mp.weixin.qq.com/s/5g2P-yc2Kr2zvWohZ7zVCg>

中文原文：Seeding the Future: Partnerships, Platforms, and Pathways for Africa's Seed Sector Transformation

<https://faraafrica.org/2025/08/01/seeding-the-future-partnerships-platforms-and-pathways-for-africas-seed-sector-transformation/>

[25] Zimbabwe: África Occidental usa la tecnología de semillas híbridas de Zimbabwe

https://mp.weixin.qq.com/s/o5wTBEQni-_yN6IekoC_kQ

中文原文：从“种一代”到“种多代”非洲也已经准备好了

<https://mp.weixin.qq.com/s/5g2P-yc2Kr2zvWohZ7zVCg>

[26] El primer centro de producción de pesticidas de Aijin en el extranjero entra en operación

<https://mp.weixin.qq.com/s/QorffdcFGUteGLjvi-4QTg>

中文原文：津巴布韦：西非利用津巴布韦的杂交种子生产技术

https://mp.weixin.qq.com/s/o5wTBEQni-_yN6IekoC_kQ

[27] Wynca: navegar con «innovación» y llegar lejos con «seguridad»

https://mp.weixin.qq.com/s/AYoagGoHYaNX_1J7i7sjSQ

中文原文：艾津海外农药制造基地正式运营

<https://mp.weixin.qq.com/s/QorffdcFGUteGLjvi-4QTg>

[28] El equipo de Wynca en el extranjero escribe una leyenda verde en la sabana de África Occidental

<https://mp.weixin.qq.com/s/kzYSZQNb2LYCAZAPSD6RpQ>

中文原文：开放出海 | 新安股份：以“新”拓航，以“安”致远

https://mp.weixin.qq.com/s/AYoagGoHYaNX_1J7i7sjSQ

[29] Korean-made high-speed trains make debut in Tanzania as work on the US\$10bn SGR project picks up speed
<https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/detail/korean-made-high-speed-trains-make-debut-in-tanzania-as-work-on-the-usd10bn-sgr-project-picks-up-speed>

中文原文：新安海外建设团队在西非荒野写下绿色传奇！

<https://mp.weixin.qq.com/s/kzYSZQNb2LYCAZAPSD6RpQ>

[30] Ruto Announces Mau Summit-Malaba Expressway Extension via Eldoret and Kisumu Corridors
<https://www.kenyans.co.ke/news/123055-ruto-announces-mau-summit-malaba-expressway-extension-eldoret-and-kisumu-corridors>

中文原文：Korean-made high-speed trains make debut in Tanzania as work on the US\$10bn SGR project picks up speed

<https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/detail/korean-made-high-speed-trains-make-debut-in-tanzania-as-work-on-the-usd10bn-sgr-project-picks-up-speed>

[31] Electric power consumption (kWh per capita) - Sub-Saharan Africa, China, India
<https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC?locations=ZG-CN-IN&year=2022>

中文原文：Ruto Announces Mau Summit-Malaba Expressway Extension via Eldoret and Kisumu Corridors

<https://www.kenyans.co.ke/news/123055-ruto-announces-mau-summit-malaba-expressway-extension-eldoret-and-kisumu-corridors>

[32] Access to electricity (% of population) - Sub-Saharan Africa, India
<https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=ZG-IN&year=2022>

中文原文：Electric power consumption (kWh per capita) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC?locations=ZG-CN-IN&year=2022>

[33] Per capita electricity demand, 2015 <https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand?time=2015>

中文原文：Access to electricity (% of population) - Sub-Saharan Africa, India

<https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=ZG-IN&year=2022>

[34] Per capita electricity demand <https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>

中文原文：Per capita electricity demand, 2015

<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand?time=2015>

[35] Kenia firma con Estados Unidos el MOU de una central nuclear de 2.000 MW
https://mp.weixin.qq.com/s/u4w158ZjT7zXbo4il_YvMQ

中文原文：<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>

<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>

[36] «Kenia anuncia su primer plan de central nuclear»: construcción en 2027 en Siaya, 2.000 MW, unos 500.000 millones de chelines, operación comercial prevista en 2034.
<https://mp.weixin.qq.com/s/YoXb6WfGhRYjYKPGGLXpuZg>

中文原文：肯尼亚与美国签署2000兆瓦核电站MOU

https://mp.weixin.qq.com/s/u4w158ZjT7zXbo4il_YvMQ

[37] La central hidroeléctrica Julius Nyerere de Tanzania <https://mp.weixin.qq.com/s/PDjDTgC64BQk4e8jNjP1-w>

中文原文：《肯尼亚官宣首座核电站计划，能源转型迎来“核”动力》近日，肯尼亚总统威廉·鲁托向外界披露了该国雄心勃勃的核能路线图：肯尼亚计划于2027年正式启动首座核电站的建设。该项目选址于肯尼亚西部的西亚亚郡Siaya County，紧邻维多利亚湖以保障充足的冷却水源。装机容量：2000兆瓦（MW）投资规模：约5000亿肯尼亚先令投产目标：预计2034年投入商业运行

<https://mp.weixin.qq.com/s/YoXb6WfGhRYjYKPGXLXpuZg>

[38] «Centrales de gas, eólica-solar de 8 GW + refinería de litio: una empresa china entra en la cadena de nuevas energías de Nigeria» https://mp.weixin.qq.com/s/yd_3dvv2hJIS81eELoUeCA

中文原文：坦桑尼亚朱利诺水电站项目

<https://mp.weixin.qq.com/s/PDjDTgC64BQk4e8jNjP1-w>

[39] Construida por PowerChina: la mayor central de gas autónoma de África, la de 3 GW de Akwa Ibom, Nigeria, instala su primera turbina <https://mp.weixin.qq.com/s/im4Vs76h3WjKdTh6-1SruA>

中文原文：8GW 风光燃气电站 + 锂冶炼厂！一中企入局尼日利亚新能源产业链

https://mp.weixin.qq.com/s/yd_3dvv2hJIS81eELoUeCA

[40] De la marisma yerma a la torre de columnas: crónica de la refinería Dangote de Nigeria por la Séptima Ingeniería Química de China <https://mp.weixin.qq.com/s/BYq2xpPMrtCbbJrGXHGL5Q>

中文原文：中国电建承建！非洲最大燃气自备电站尼日利亚阿夸伊博姆州3GW电站1号燃机成功就位

<https://mp.weixin.qq.com/s/im4Vs76h3WjKdTh6-1SruA>

[41] Dangote planea duplicar la capacidad de refino a 1,4 millones de barriles diarios https://mp.weixin.qq.com/s/y7USg8QqKs-B55PAjH_3LA

中文原文：从荒芜滩涂到塔林耸立——中国化学七化建攻坚尼日利亚丹格特炼油项目纪实

<https://mp.weixin.qq.com/s/BYq2xpPMrtCbbJrGXHGL5Q>

[42] «Dangote planea una refinería de 650.000 barriles diarios en Kenia, con 15.000-17.000 millones de dólares» <https://mp.weixin.qq.com/s/Q88MUUuis3EZSijSAb3fw>

中文原文：丹格特计划炼油产能增加一倍到140万桶/日

https://mp.weixin.qq.com/s/y7USg8QqKs-B55PAjH_3LA

[43] Individuals using the Internet (% of population) - Sub-Saharan Africa, China, India <https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2025&locations=ZG-CN-IN&start=2005>

中文原文：《尼日利亚丹格特拟150 -170 亿美元在肯尼亚新建日处理65 万桶炼油厂》

<https://mp.weixin.qq.com/s/Q88MUUuis3EZSijSAb3fw>

[44] Karim Yaici, Connecting Africa: The Performance and Impact of Starlink's Satellite Internet <https://www.ookla.com/articles/starlink-ssa-q1-2025>

中文原文：Individuals using the Internet (% of population) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2025&locations=ZG-CN-IN&start=2005>

[45] Mobile cellular subscriptions (per 100 people) - Sub-Saharan Africa, India, China <https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?end=2025&locations=ZG-IN-CN&start=2000>

中文原文：Karim Yaici | May 13, 2025 Connecting Africa: The Performance and Impact of Starlink's Satellite Internet

<https://www.ookla.com/articles/starlink-ssa-q1-2025>

[46] EXPANSION OF 5G NETWORK IN THE COUNTRY (India) <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2113855®=3&lang=2>

中文原文：Mobile cellular subscriptions (per 100 people) - Sub-Saharan Africa, India, China

<https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?end=2025&locations=ZG-IN-CN&start=2000>

[47] Only 1.2% of over one billion Africans have access to 5G networks: Report
<https://www.aljazeera.com/news/2025/9/23/only-1-2-of-over-one-billion-africans-have-access-to-5g-networks-report>

中文原文: EXPANSION OF 5G NETWORK IN THE COUNTRY

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2113855®=3&lang=2>

[48] Population coverage, by mobile network technology <https://datahub.itu.int/data/?i=100095&e=1&s=19306&v=chart>

中文原文: Only 1.2% of over one billion Africans have access to 5G networks: Report

<https://www.aljazeera.com/news/2025/9/23/only-1-2-of-over-one-billion-africans-have-access-to-5g-networks-report>

[49] Sub-Saharan Africa to Multiply 5G Subscriptions Fifteenfold by 2031 (Ericsson)
<https://www.ecofinagency.com/news-digital/2511-50789-sub-saharan-africa-to-multiply-5g-subscriptions-fifteenfold-by-2031-ericsson>

中文原文: Population coverage, by mobile network technology

<https://datahub.itu.int/data/?i=100095&e=1&s=19306&v=chart>

[50] Internet Infrastructure in Africa <https://empowerafrica.com/internet-infrastructure-in-africa/>

中文原文: Sub-Saharan Africa to Multiply 5G Subscriptions Fifteenfold by 2031 (Ericsson)

<https://www.ecofinagency.com/news-digital/2511-50789-sub-saharan-africa-to-multiply-5g-subscriptions-fifteenfold-by-2031-ericsson>

[51] Museveni to Break Ground on USh2 Trillion Devki Steel Plant in Tororo
<https://www.monitor.co.ug/uganda/brand-book/museveni-to-break-ground-on-ush2-trillion-devki-steel-plant-in-tororo-5273612>

中文原文: Internet Infrastructure in Africa

<https://empowerafrica.com/internet-infrastructure-in-africa/>

[52] ¡El acero chino echa raíces en el este de África! Otra acería china rompe tierra en Tanzania
<https://mp.weixin.qq.com/s/2YJjCoJVgxJXdExkligvZA>

中文原文: Museveni to Break Ground on USh2 Trillion Devki Steel Plant in Tororo

<https://www.monitor.co.ug/uganda/brand-book/museveni-to-break-ground-on-ush2-trillion-devki-steel-plant-in-tororo-5273612>

[53] ¡Empresa china firma! Camerún construirá una acería de 500.000 toneladas (icon alto horno!)
https://mp.weixin.qq.com/s/N7T7abeKVkw1U_wTeV1Ptw

中文原文: 中国钢铁扎根东部非洲, 坦桑尼亚又一中资钢厂破土动工!

<https://mp.weixin.qq.com/s/2YJjCoJVgxJXdExkligvZA>

[54] ¡Acería china de 2 millones de toneladas en Nigeria! <https://mp.weixin.qq.com/s/LFlu1foVgoarIgF9fmxEDg>

中文原文: 中资企业签约! 喀麦隆建50万吨钢厂! (有高炉)

https://mp.weixin.qq.com/s/N7T7abeKVkw1U_wTeV1Ptw

[55] ¡Inversión adicional de 5.500 millones de yuanes! Tsingshan ampliará su acería de Zimbabue
<https://mp.weixin.qq.com/s/S1xiknRG4beLSG2kpbxVHA>

中文原文: 中资钢企, 尼日利亚建200万吨钢厂!

<https://mp.weixin.qq.com/s/LFlu1foVgoarIgF9fmxEDg>

[56] ¡Una acería africana de 5 millones de toneladas! Negociaciones con Sinosteel-Baowu, Fangda Steel y Jingye

<https://mp.weixin.qq.com/s/4vnE7Fn-P09gTK3Mz-dzEw>

中文原文：追加55亿元投资！青山集团拟扩建津巴布韦钢厂！

<https://mp.weixin.qq.com/s/S1xiknRG4beLSG2kpbxVHA>

[57] ¡Firmado! Esta acería invierte 6.800 millones de yuanes en la siderurgia nigeriana

<https://mp.weixin.qq.com/s/aDq46VFzYzxfVA-ZPNg-Cg>

中文原文：非洲500万吨钢厂！！已与宝武中钢、方大钢铁、敬业集团等高层谈判

<https://mp.weixin.qq.com/s/4vnE7Fn-P09gTK3Mz-dzEw>

[58] Africa's next energy boom will be won through infrastructure, not exploration alone

<https://africanenergychamber.africa-newsroom.com/press/africas-next-energy-boom-will-be-won-through-infrastructure-not-exploration-alone?lang=en>

中文原文：签约！这家钢企，68亿投资尼日利亚钢铁产业！

<https://mp.weixin.qq.com/s/aDq46VFzYzxfVA-ZPNg-Cg>

[59] Distribución de los principales recursos minerales africanos

<https://mp.weixin.qq.com/s/8PuioVo6H9beT5C2lKdZ2g>

中文原文：Africa's next energy boom will be won through infrastructure, not exploration alone

<https://africanenergychamber.africa-newsroom.com/press/africas-next-energy-boom-will-be-won-through-infrastructure-not-exploration-alone?lang=en>

[60] El proyecto de hierro de Simandou (Guinea) entra oficialmente en producción

<https://www.news.cn/world/20251112/a5b0b510538d4521941a7d7a55bf547a/c.html>

中文原文：非洲主要矿产资源分布情况

<https://mp.weixin.qq.com/s/8PuioVo6H9beT5C2lKdZ2g>

[61] El proyecto de hierro de Simandou entra oficialmente en producción

<https://www.crecg.com/web/xwzx61/gsyw87/2025111414055748888/index.html>

中文原文：几内亚西芒杜铁矿项目正式投产

<https://www.news.cn/world/20251112/a5b0b510538d4521941a7d7a55bf547a/c.html>

[62] KoBold Metals inicia la construcción de la mina de cobre de clase mundial de Zambia

<https://news.smm.cn/news/103882206>

中文原文：几内亚西芒杜铁矿项目正式投产

<https://www.crecg.com/web/xwzx61/gsyw87/2025111414055748888/index.html>

[63] El yacimiento cobre-cobalto de SICOMINES en la RDC

<https://www.crecg.com/web/cyyfw/hwyw53/2025021110095181035/index.html>

中文原文：KoBold Metals动工建设赞比亚顶级铜矿

<https://news.smm.cn/news/103882206>

[64] En un año, diez países sellan sus minerales <https://www.huxiu.com/article/4858826.html>

中文原文：刚果（金）华刚矿业铜钴矿

<https://www.crecg.com/web/cyyfw/hwyw53/2025021110095181035/index.html>

[65] Crónica del reportero: el despertar del «reino del cacao», Costa de Marfil

<https://world.people.com.cn/n1/2024/0904/c1002-40312488.html>

中文原文：一年之内，十国锁矿

<https://www.huxiu.com/article/4858826.html>

[66] Arancel cero: el camino del café africano al mercado chino, más fluido

<https://www.news.cn/silkroad/20260423/4bbe354a20be43859b6b2dac4260fde6/c.html>

中文原文：记者观察：“可可王国”科特迪瓦的觉醒之路

<https://world.people.com.cn/n1/2024/0904/c1002-40312488.html>

[67] El viaje transoceánico de un chile ruandés

<https://www.news.cn/20250613/64e6ef312c274754b34c427e487d8f13/c.html>

中文原文：零关税，让非洲咖啡豆走向中国市场之路更顺畅

<https://www.news.cn/silkroad/20260423/4bbe354a20be43859b6b2dac4260fde6/c.html>

[68] Salir al mar en África: estas empresas textiles chinas abren un nuevo capítulo

http://www.ccta.org.cn/tjjq/jqdt/202311/t20231120_4331414.html

中文原文：一颗卢旺达辣椒的跨洋之旅

<https://www.news.cn/20250613/64e6ef312c274754b34c427e487d8f13/c.html>

[69] Nuevo capítulo de la cooperación textil con África Oriental (Tanzania)

https://www.cntac.org.cn/zixun/guoji/202411/t20241105_4364258.html

中文原文：出海非洲，这些中国纺企迎来新篇章

http://www.ccta.org.cn/tjjq/jqdt/202311/t20231120_4331414.html

[70] School enrollment, primary (% gross) - India, Sub-Saharan Africa, China

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?end=2025&locations=IN-ZG-CN&start=1990>

中文原文：开启东非纺织合作新篇章（坦桑尼亚）

https://www.cntac.org.cn/zixun/guoji/202411/t20241105_4364258.html

[71] School enrollment, tertiary (% gross) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?end=2024&locations=ZG-CN-IN&start=1990>

中文原文：School enrollment, primary (% gross) - India, Sub-Saharan Africa, China

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?end=2025&locations=IN-ZG-CN&start=1990>

[72] ¿Puede el mundo albergar a una China desarrollada? <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980582259082928363>

中文原文：School enrollment, primary (% gross) - India, Sub-Saharan Africa, China

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?end=2025&locations=IN-ZG-CN&start=1990>

[73] School enrollment, tertiary (% gross) - Sub-Saharan Africa, China, India

中文原文：School enrollment, tertiary (% gross) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?end=2024&locations=ZG-CN-IN&start=1990>

[74] 世界能否容得下一个发达的中国？

中文原文：世界能否容得下一个发达的中国？

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980582259082928363>

Este artículo fue publicado originalmente en Zhihu (en chino): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2039000767294649451> Autor:

最最遥远的路 · Perfil de Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/2039000767294649451>；作者：最最遥远的路：<https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>